国家の曲率

— 経済安全保障多様体の構築 —

Etale Cohomology



Zenodo公開書籍

経済安全保障の未来を幾何学的に探求する、野心的なケーススタディ

まえがき

本書は**ケーススタディ・ノベル**である。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されたフィクション作品である。

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、**ケース・スタディ・ストーリー形式**で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

【論文】

ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（2 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

本作は、企業ではなく、政府を対象としている点が、これまでのケース・スタディシリーズと大きく異なる点である。（これまでのシリーズでは、繊維製造メーカー企業、ゼネコン企業、半導体製造企業を対象とした『ジオメトリックインテリジェンス』導入解説を行ってきた）

我が国（日本）の政府機関が主人公となる本作は、政府の政策担当者が GI 理論を使用して政策環境を分析し、政策の立案と政策の予測効果シミュレーションを、GI 理論のデータ加工手法を用いてサーバ空間に構築した政策環境多様体の上で計算し、政策決定権者が最善の政策を選び取る決断（意志決定）を下す過程を描いている。

さらに、政策を実施（執行）に移した直後の結果の測定と、測定結果に基づいた追加の施策投入（または施策の軌道修正）を行う様子も描いた。読者は本作のストーリー展開を追うことで、時々刻々と変化する国内外の政策環境を受けて、国家の政策立案担当者と政権中枢の政策決定者が、矢継ぎ早に意思決定を積み重ねていく際に、『ジオメトリックインテリジェンス』理論を実装した AI 意思決定支援インフラ基盤がリアルタイムに政策立案担当者・政策決定権者の政策策定と政策選択意思決定を支援する様子を観察することができる。

我が国でも、ここ数年、国家安全保障政策や大規模自然災害の想定シナリオを前提に、与野党の国会議員（総理大臣、外務大臣、防衛大臣、経済産業大臣、財務大臣などの閣僚経験者で構成）が、ケーススタディ形式で、今後起きうると想定される政策環境の展開シナリオをもとに机上演習を行うことが増えてきている。

本書は、そうした机上演習の形式とも整合する体裁であるため、関係府省庁の現役官僚や与野党の国会議員、政策シンクタンク、大学等の政策研究者にとっては、なじみの深い形式として受け入れられることを期待している。

なお、本作は 2026 年 3 月下旬に脱稿したものである。

脱稿したのは、2026 年 5 月 27 日に成立した国家情報会議設置法により、我が国（日本）に国家情報会議および国家情報局が内閣官房の中に新設されるより前の時点である。

そのため本作は、「日本のインテリジェンス体制の改革」として、「2026 年 2 月末現在、内閣情報調査室を国家情報局に格上げして、同じ内閣官房の中の国家安全保障局（NSS）と並列の関係にして、国家安全保障戦略の策定会議体（とその事務局）と国家安全保障に関するインテリジェンスの集約組織が、内閣総理大臣以下、内閣を構成する全閣僚の国家意思決定を支える 2 つの柱になる予定である。本作はこの改革後の体制を前提とする。」という形で、同設置法の衆参両院の委員会及び本会議における可決・成立を見越した記述を採用した。

『ジオメトリック・インテリジェンス』理論(第 1 巻・第 2 巻)の概要は以下の通りである。

第 1 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス**は、基本的な着想を提示する。企業の経営環境を**リーマン多様体** —— 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 —— としてモデル化することが可能である、という考え方だ。リーマン多様体とは、簡潔に言えば「距離の測り方が場所によって異なる空間」のことである。平坦な地図の上では、東京からニューヨークまでの距離は定規で測れる。しかし地球の表面 —— これもリーマン多様体の一種だ —— では、曲率のせいで最短経路は直線ではなく大圏航路になる。同じように、企業の経営環境も「平坦」ではない。ある方向への 1 歩（たとえば価格を 1%上げること）の影響は、企業の現在地 —— 好況期か不況期か、規制が厳しいか緩いか —— によってまったく異なる。この「場所によって距離の意味が変わる空間」を数学的に扱うのがリーマン多様体であり、その上で企業のナビゲーションを行うのがジオメトリック・インテリジェンスである。

第 2 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス 続編**は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。変分オートエンコーダ（VAE）を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証（Coq, Agda, Z3）、機械学習のゼロ知識証明（ZKML）、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

本作は『ジオメトリック・インテリジェンス』シリーズの第 4 のケーススタディ・ノベルであり、シリーズ史上最大のスケールを持つ。

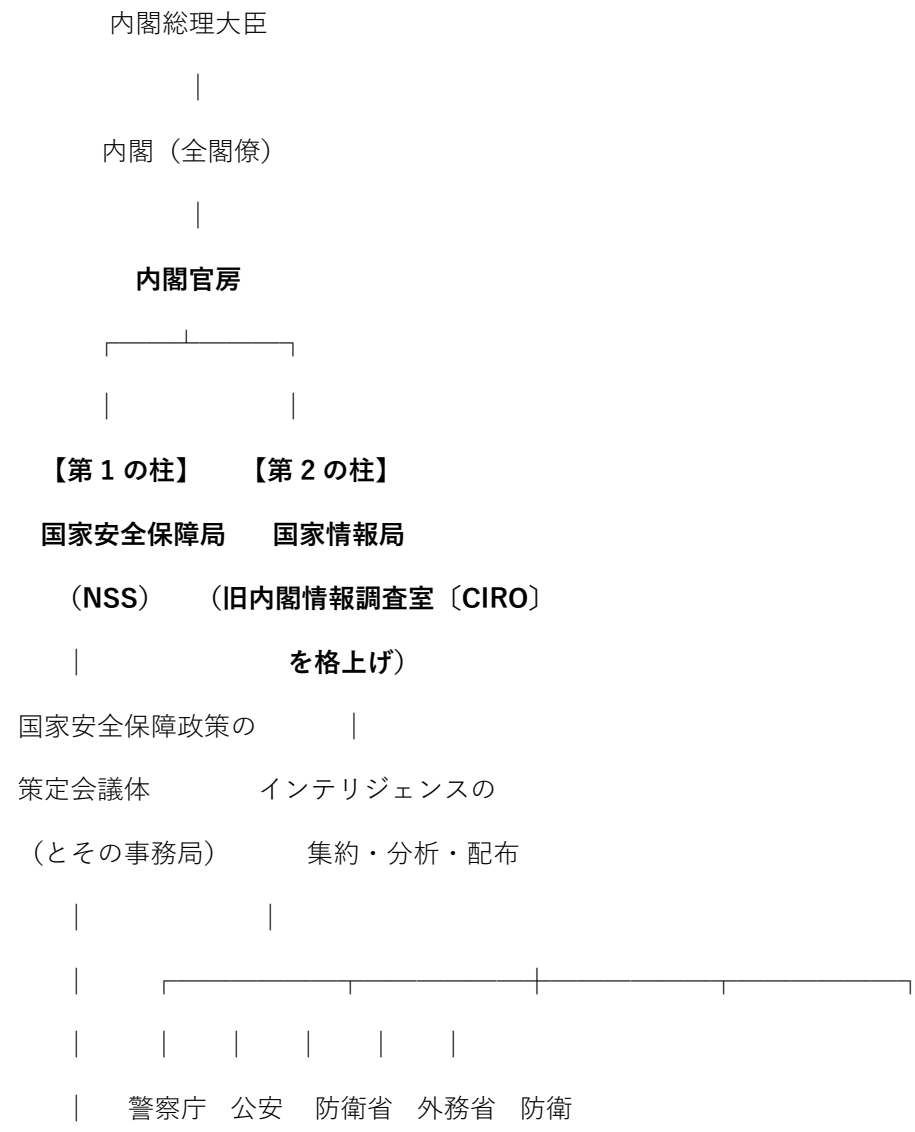
過去 3 作品 —— 綾鳥テキスタイル、弧月建設、光稜精機 —— では、**1 つの企業**の経営環境を多様体としてモデル化した。本作では、**ひとつの国家の経済安全保障**を 1 つのリーマン多様体に載せる。

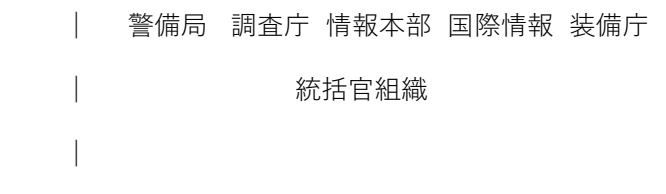
日本のインテリジェンス体制の改革

2026 年 2 月末現在、内閣情報調査室を国家情報局に格上げして、同じ内閣官房の中の国家安全保障局（NSS）と並列の関係にして、国家安全保障戦略の策定会議体（とその事務局）と国家安全保障に関するインテリジェンスの集約組織が、内閣総理大臣以下、内閣を構成する全閣僚の国家意思決定を支える 2 つの柱になる予定である。

本作はこの改革後の体制を前提とする。

【日本の国家安全保障体制（2026 年改革後）】





この 2 つの柱が、内閣総理大臣以下、

内閣を構成する全閣僚の国家意思決定を支える

図の点線は、指揮命令の関係ではなく、国家情報局による総合調整の関係を表す。

各機関は、それぞれの府省に属したまま、国家情報局に情報を提供する。なお、防衛装備庁は情報機関ではないが、防衛装備品のサプライチェーン情報を提供する関係機関として本作に参加する。本作では、これらをまとめて「インテリジェンス関係機関」と呼ぶ。

警察庁警備局は、日本のインテリジェンス・コミュニティの中で特別な位置を占める。NSS と国家情報局（旧内閣情報調査室）のメンバーの**最大の出身母体**が警察庁警備局であり、国内の防諜、外国情報機関の活動監視、重要施設の警備、テロ対策において中核的な役割を果たす。本作の経済安全保障多様体の構築においても、警察庁警備局が提供する国内治安・防諜データは不可欠な要素となる。

使用されている技術

本小説に登場するすべての数学理論、AI 技術、インテリジェンス手法は、2026 年 2 月時点で実在する技術である。

国家の曲率

—— 経済安全保障多様体の構築 ——

ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ・ノベル：

11 の重点分野、7 つのインテリジェンス関係機関、1 つの多様体

登場人物

日本政府（クライアント）

内閣官房 国家安全保障局（NSS）—— 第 1 の柱

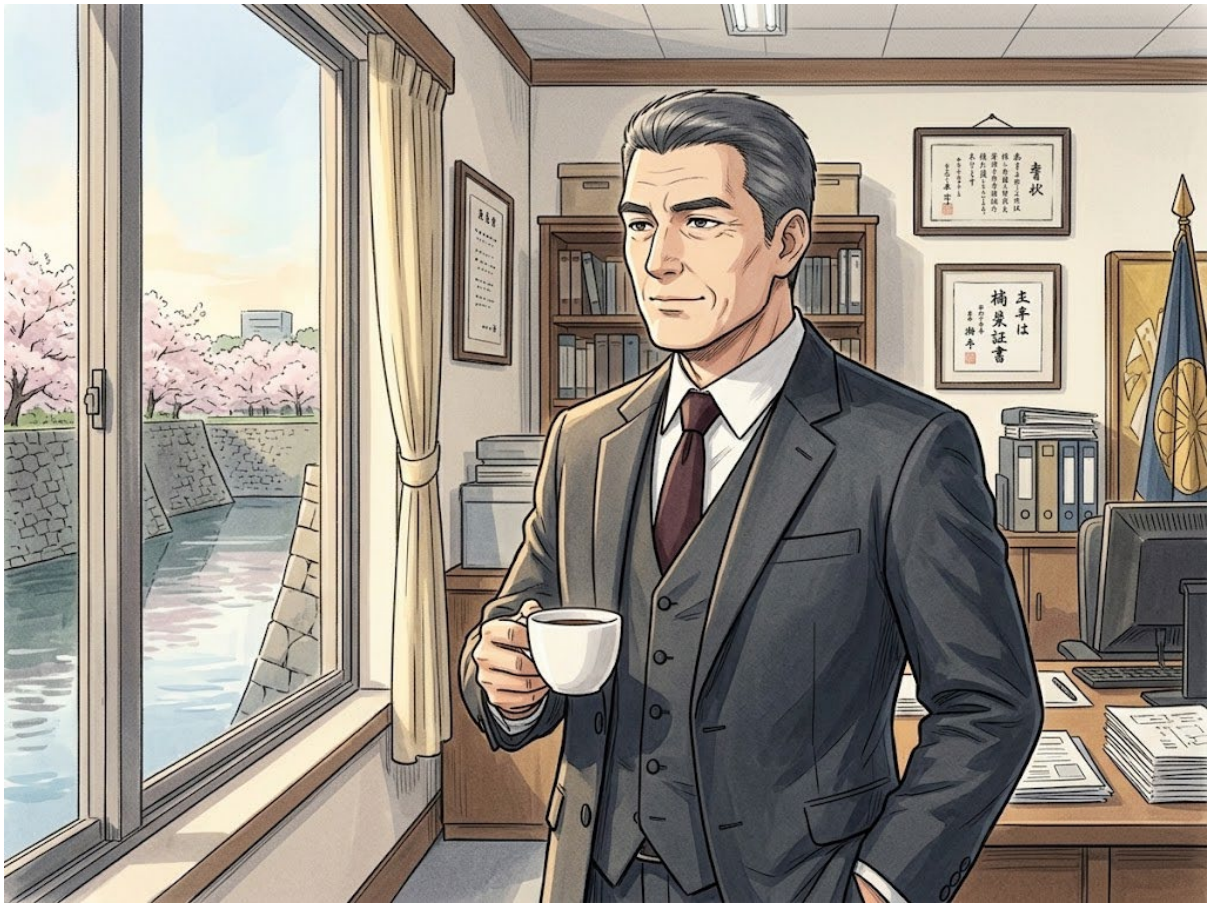
- **桐谷翔一（きりたに しょういち）** —— NSS 経済班 参事官。42 歳。経済産業省から出向。
  元半導体政策担当。日本の経済安全保障の「横串」を通すことに使命感を持つ。
  リームのカウンターパート。本作の主人公の一人。



- **遠藤真紀（えんどう まき）** —— NSS 経済班 主査。35 歳。外務省から出向。
  中国語と英語に堪能。リンのカウンターパートとして成長する OJT 対象。



- **國分康平（こくぶ こうへい）** —— 内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）。58 歳。
  元防衛省防衛政策局長。省庁横断の「壁」を政治力で破る実力者。



- **安倍野智子（あべの ともこ）** —— 内閣総理大臣補佐官（経済安全保障担当）。50 歳。
  元経産省通商政策局長。



国家情報局（旧内閣情報調査室〔CIRO〕を格上げ）—— 第 2 の柱

- **梶原俊哉（かじわら としや）** —— 国家情報局長。56 歳。**警察庁警備局出身**。

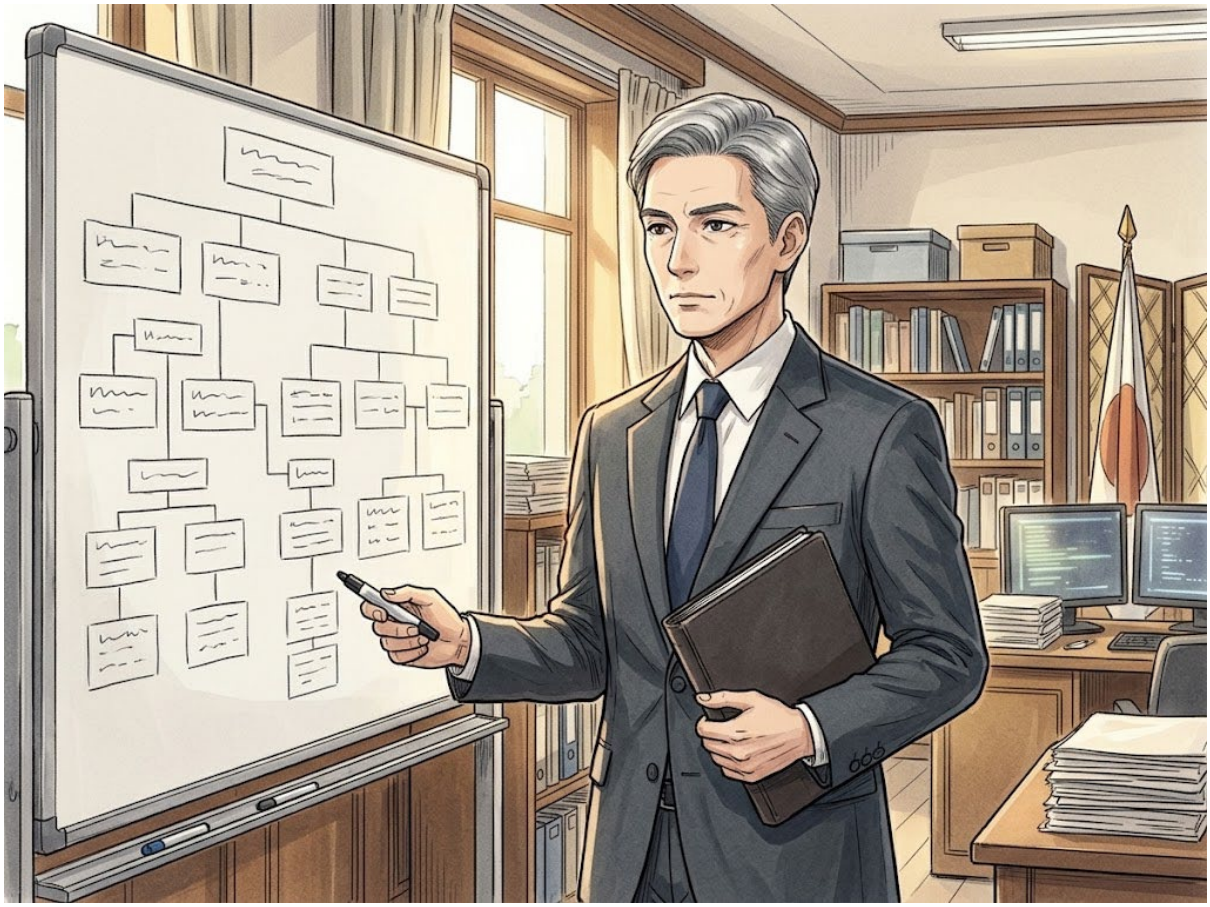
警備局外事情報部長を経て、内閣情報調査室の次長を務めた後、国家情報局の初代局長に就任。

国家情報局長は国家安全保障局長と同格の職であり、梶原は NSS 側でプロジェクトを率いる國分副長官補と並んで、日本のインテリジェンス・コミュニティを束ねる中心人物の一人である。

冷静で寡黙だが、各情報機関の能力と限界を熟知している。

「情報は集めるだけでは意味がない。つなぎ合わせて初めて絵が見える」が信条。

本作では、7 つのインテリジェンス関係機関のデータを多様体に統合する上で、梶原の調整力が決定的な役割を果たす。



警察庁警備局

- **堂本圭吾（どうもと けいご）** —— 警察庁警備局 外事情報部長。52 歳。

日本国内における外国情報機関の活動監視、スパイ摘発、重要施設（原子力発電所、半導体工場、政府施設等）の警備を統括。NSS と国家情報局に多くの出身者を送り出してきた警備局のエースの一人。「我々は影で働く。しかし影がなければ、光は形を持たない」。

本作では、日本国内で活動する中国 MSS（国家安全部）とロシア SVR（対外情報庁）の工作員の動向を追跡し、「霞が関のモグラ」（情報漏洩者）の特定に決定的な貢献をする。



公安調査庁（PSIA）

- **神崎亮太（かんざき りょうた）** —— 調査第二部長。47 歳。元検察官。

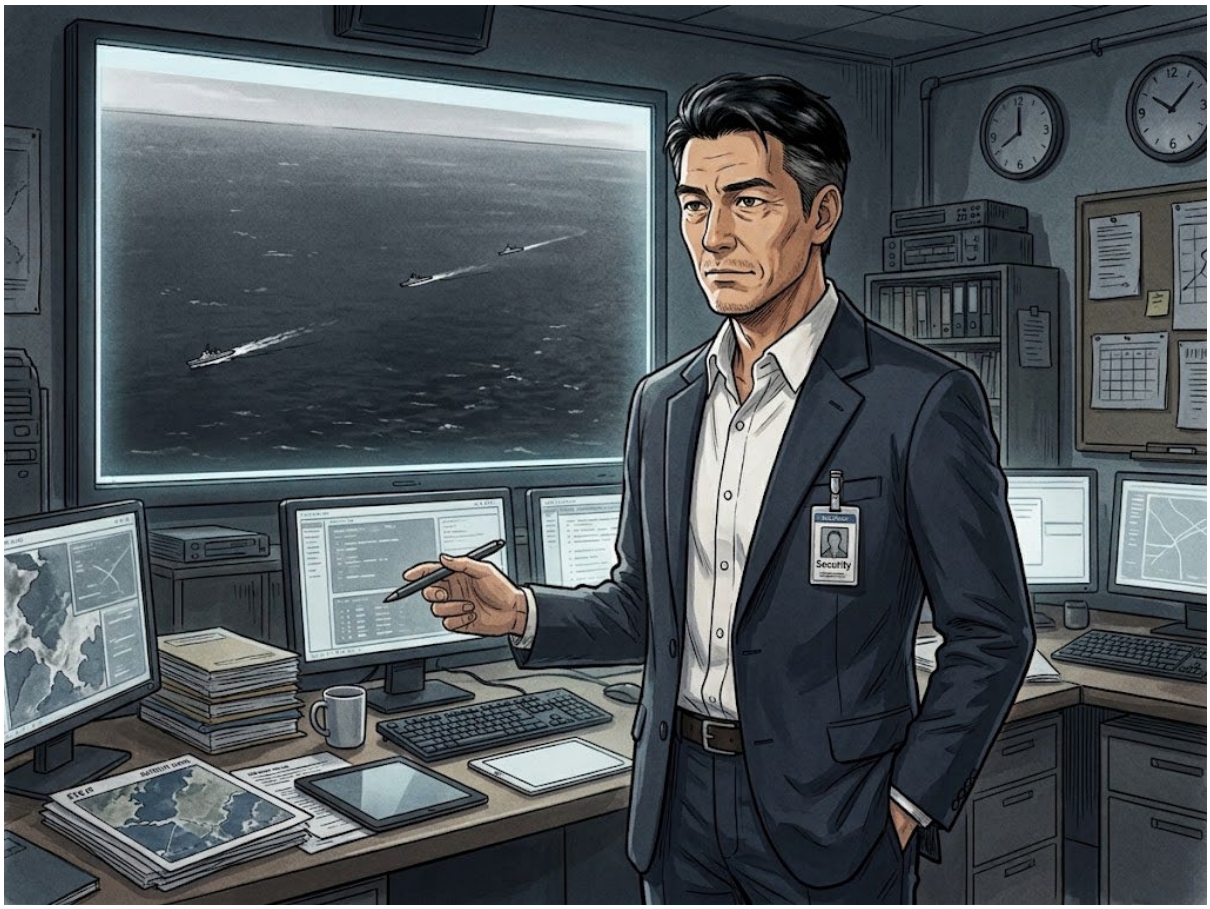
「証拠のない推論は妄想だ。しかし証拠がある推論を無視するのは怠慢だ」。

国内外の破壊的団体・外国情報機関の調査を担当。堂本（警察庁警備局）とは管轄が一部重複し、微妙な緊張関係にある。



防衛省情報本部（DIH）

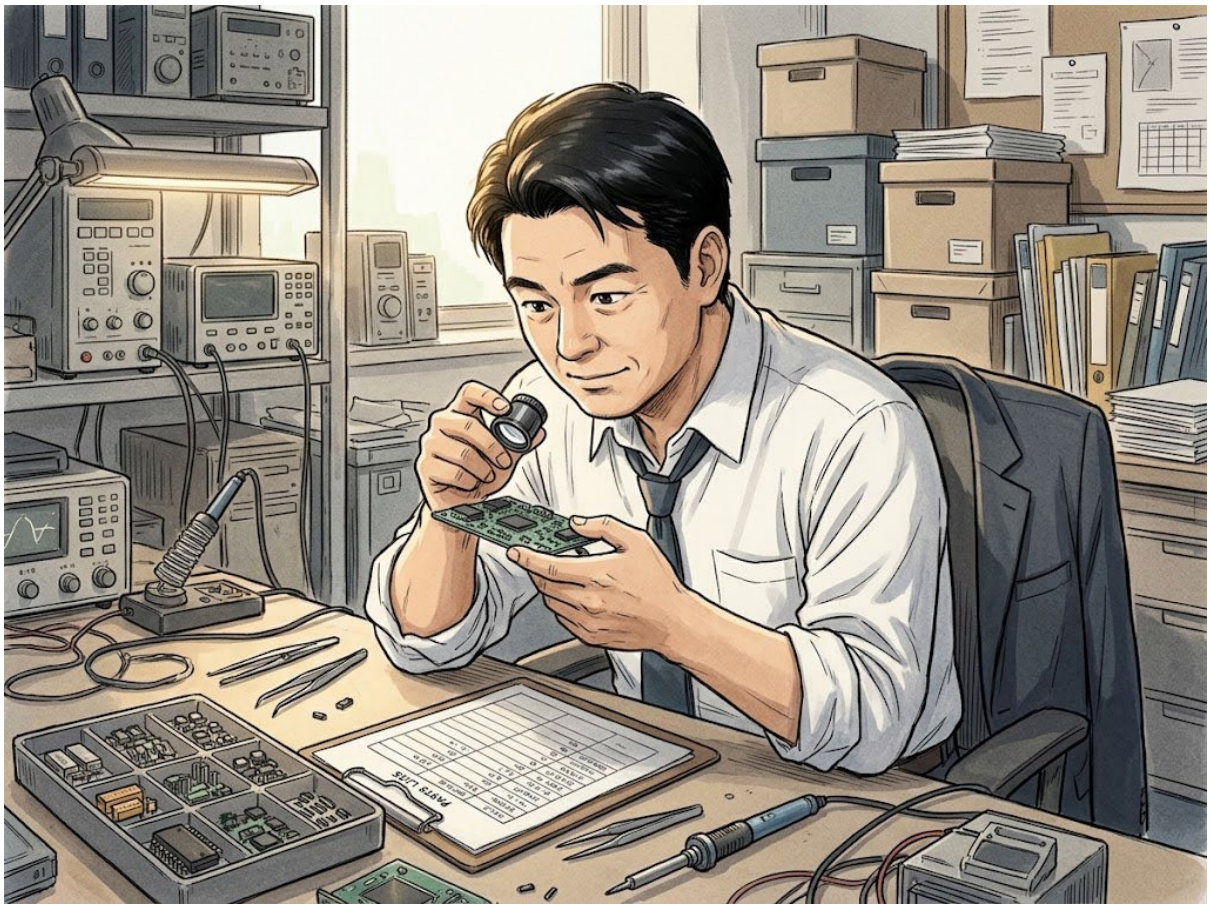
- **早川修二（はやかわ しゅうじ）** —— 分析部長。51 歳。元海上自衛隊情報幹部。
  衛星画像分析（IMINT）と電波情報（SIGINT）のエキスパート。



防衛装備庁

- **村瀬陽介（むらせ ようすけ）** —— 装備政策部 国際装備課長。44 歳。

「日本の防衛装備品の中に中国製部品がどれだけ入っているか —— その事実を知ったら、国民は驚くだろう」



外務省 国際情報統括官組織

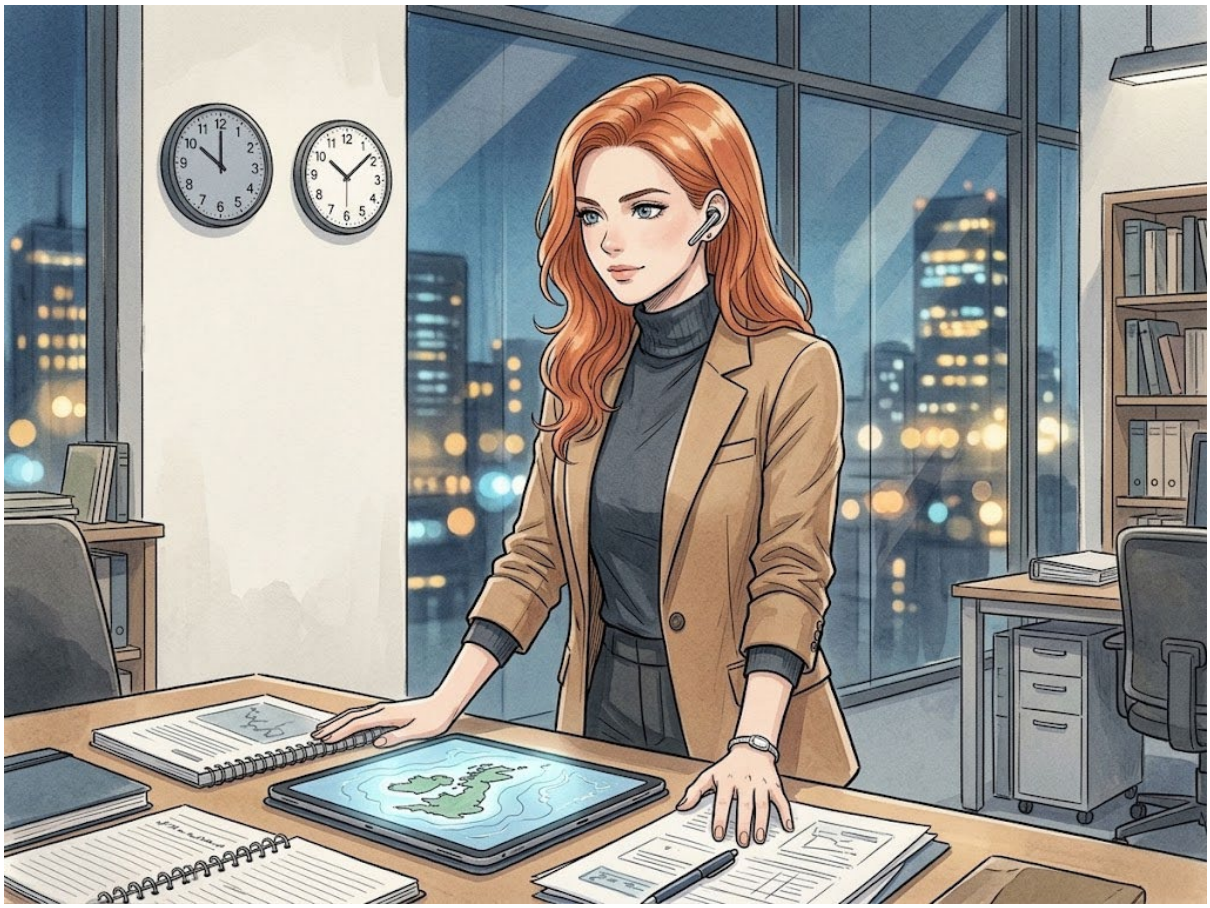
- **藤原絵里香（ふじわら えりか）** —— 国際情報統括官。53 歳。元駐中国公使。

「データは"何が起きているか"を教える。しかし"なぜ起きているか"を教えるのは、人間から人間への情報 —— HUMINT だ」



メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社（ロンドン）

- **リーム・ストリーム** —— CEO。29 歳。英国 SC 保有。

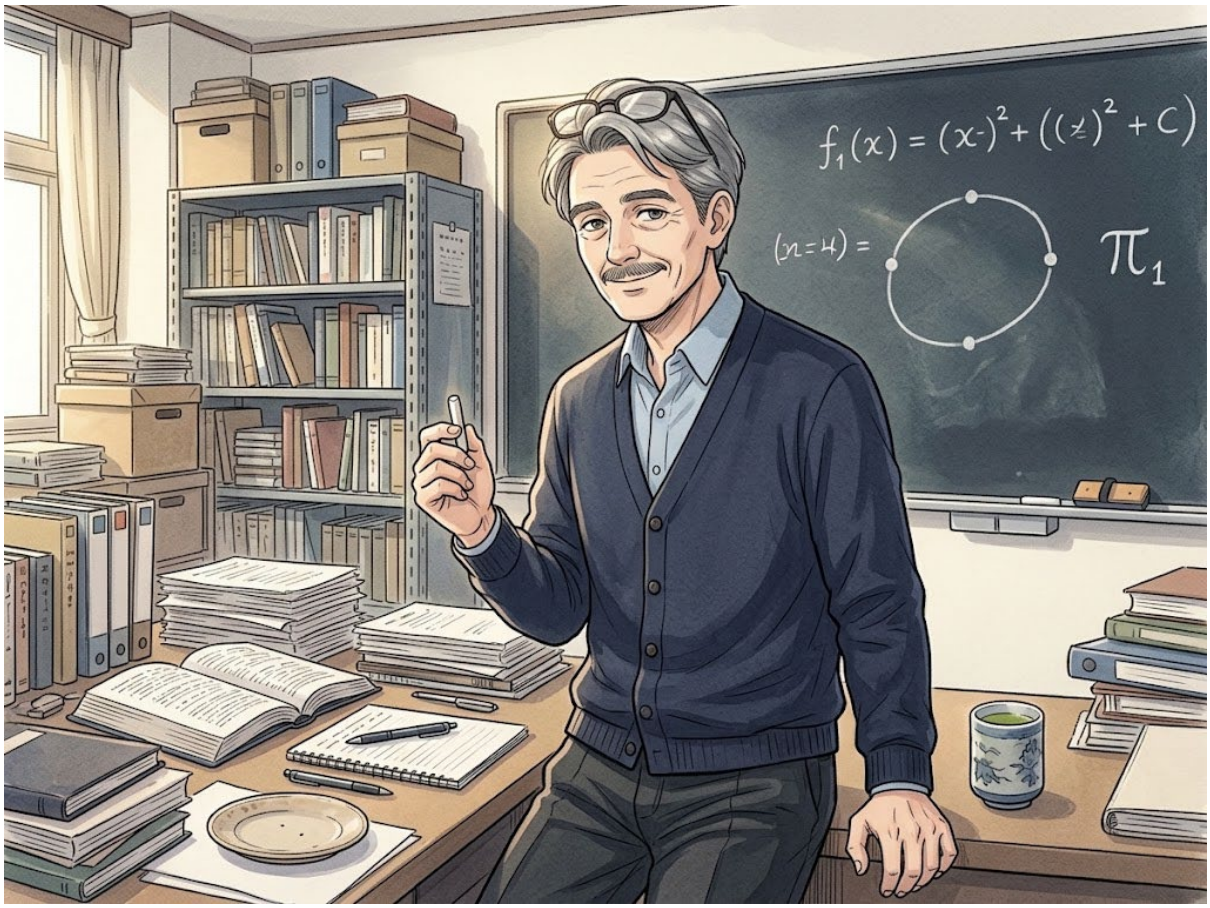


- **リルル先生** —— 主席科学顧問。英国 SC 保有。日本では、特定秘密に触れない範囲で、手法面の技術顧問を務める（本作では、各国のセキュリティ・クリアランス制度による資格をまとめて「SC」と表記する。日本の制度は、特定秘密保護法などに基づく「適性評価」である）。

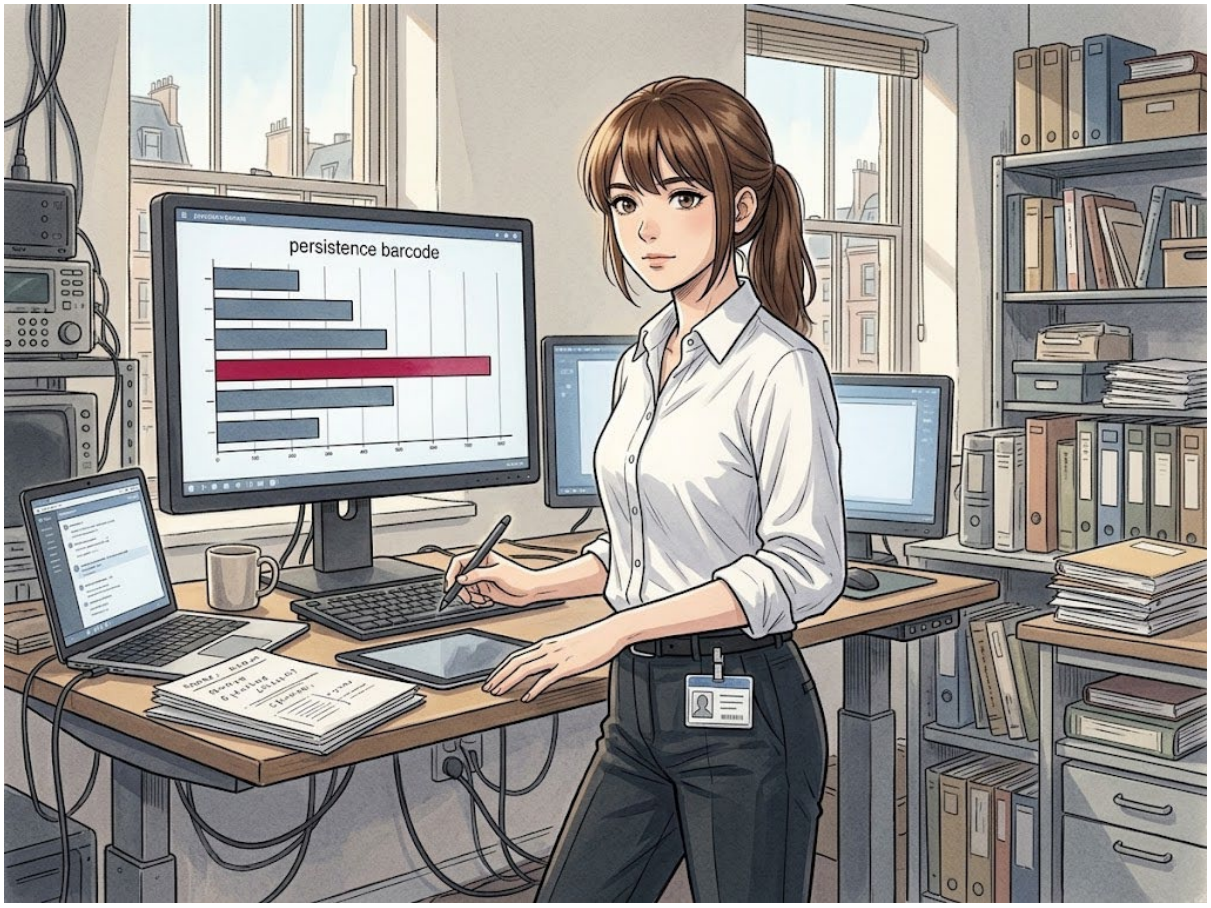


- **倉田教授** —— シニアアドバイザー。日本国籍。英国 SC 保有。本作では、メリディアン日本法人の顧問として日本の適性評価を受け、特定秘密の取扱いを認められる。

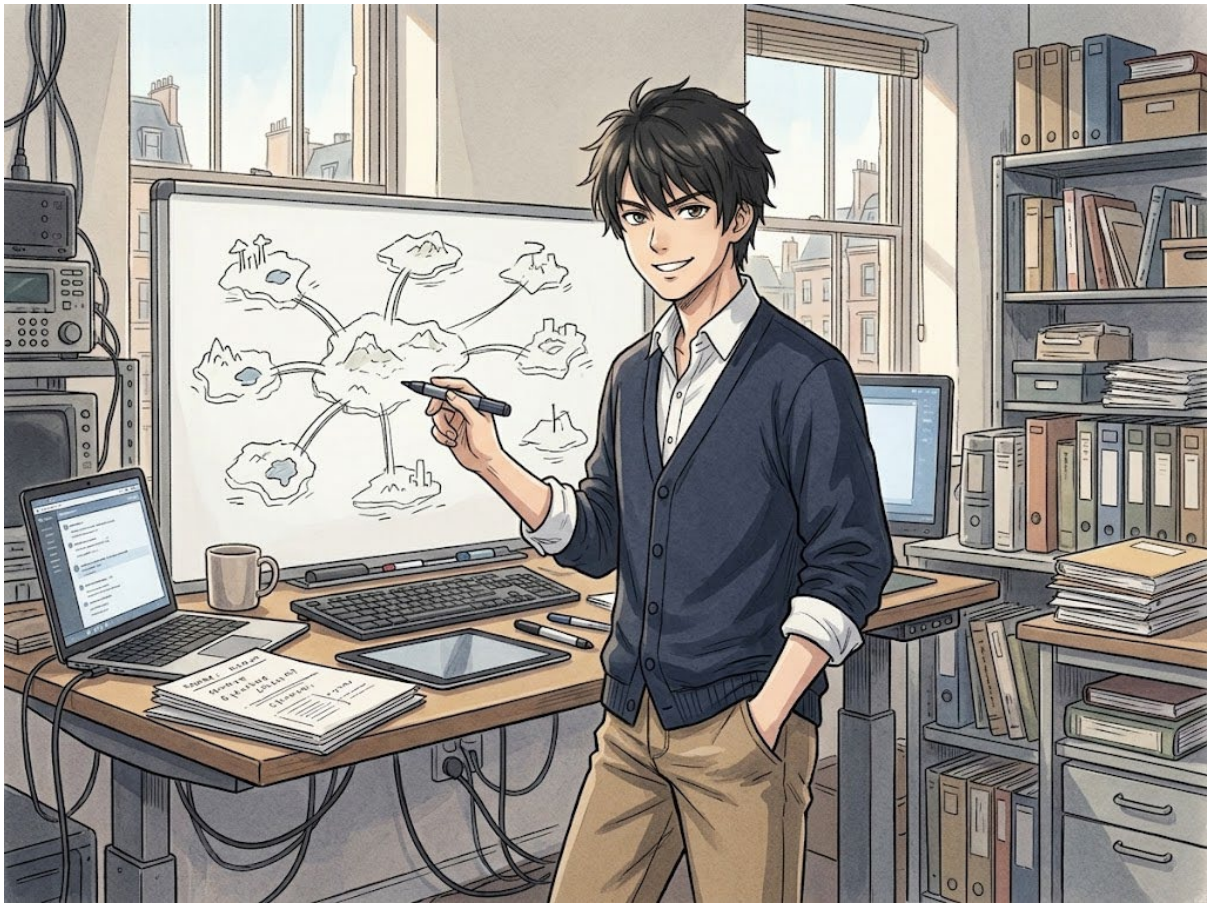
　日本政府の機密の区画の中で作業する、メリディアン側の唯一の人物である。



- **リン** —— シニア数理アナリスト。英国 SC＋フランス DGSI SC。



- **カイト** —— ソフトウェアエンジニア。大学院修士 1 年（本作の開始時点）。VAE 実装とエージェント・アーキテクチャのスペシャリスト。本作では、月次の指標だけでは足りないデータを、週次・日次の指標を軸に約 3,000 時点まで組み上げ、国家レベルの多様体の学習を支える。英国 SC 保有。



- **ユキ** —— ジュニアアナリスト。大学 2 年生（本作の開始時点）。

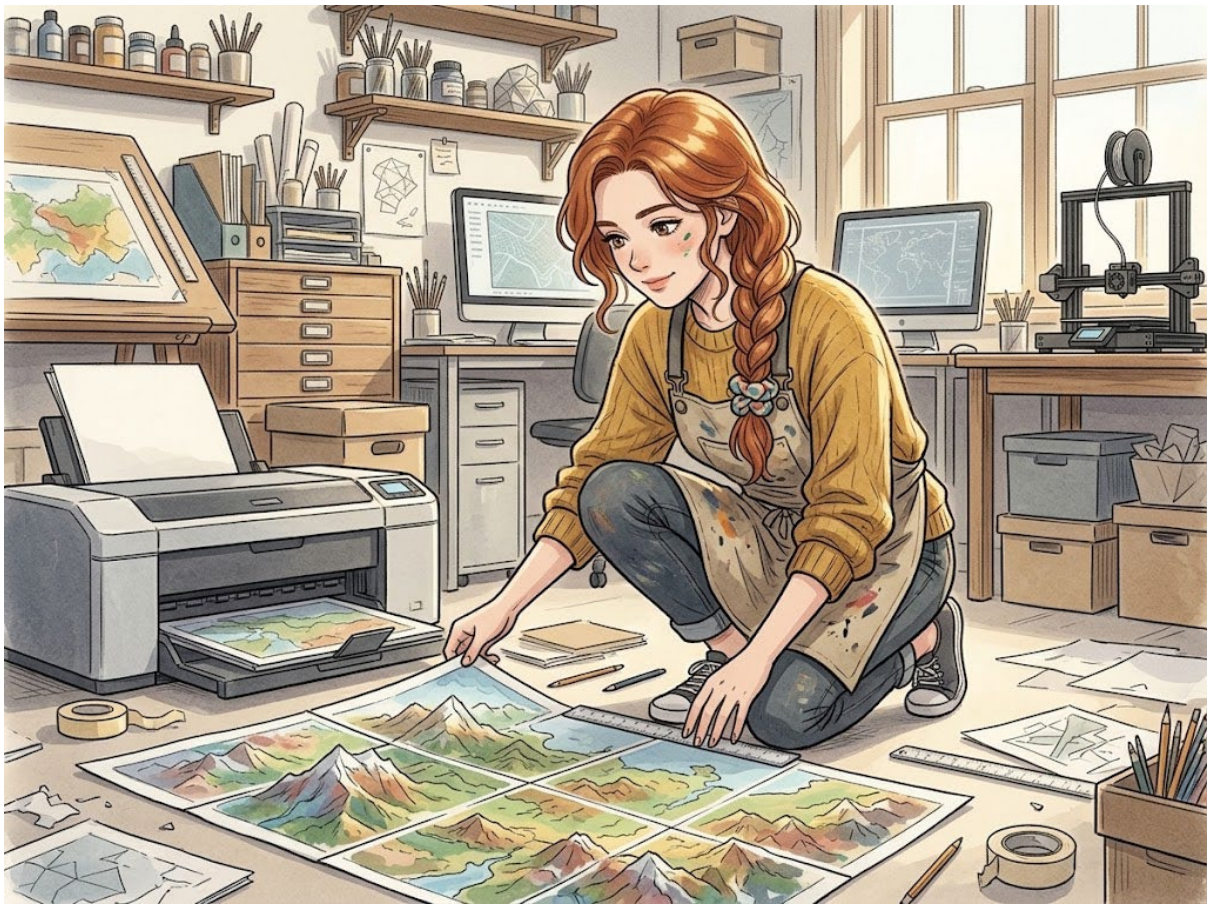
口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。英国 SC 保有。

本作では、日本の省庁とインテリジェンス関係機関の組織図の読み解きに挑み、読者と同じ目線で、霞が関の仕組みに驚き、学んでいく。

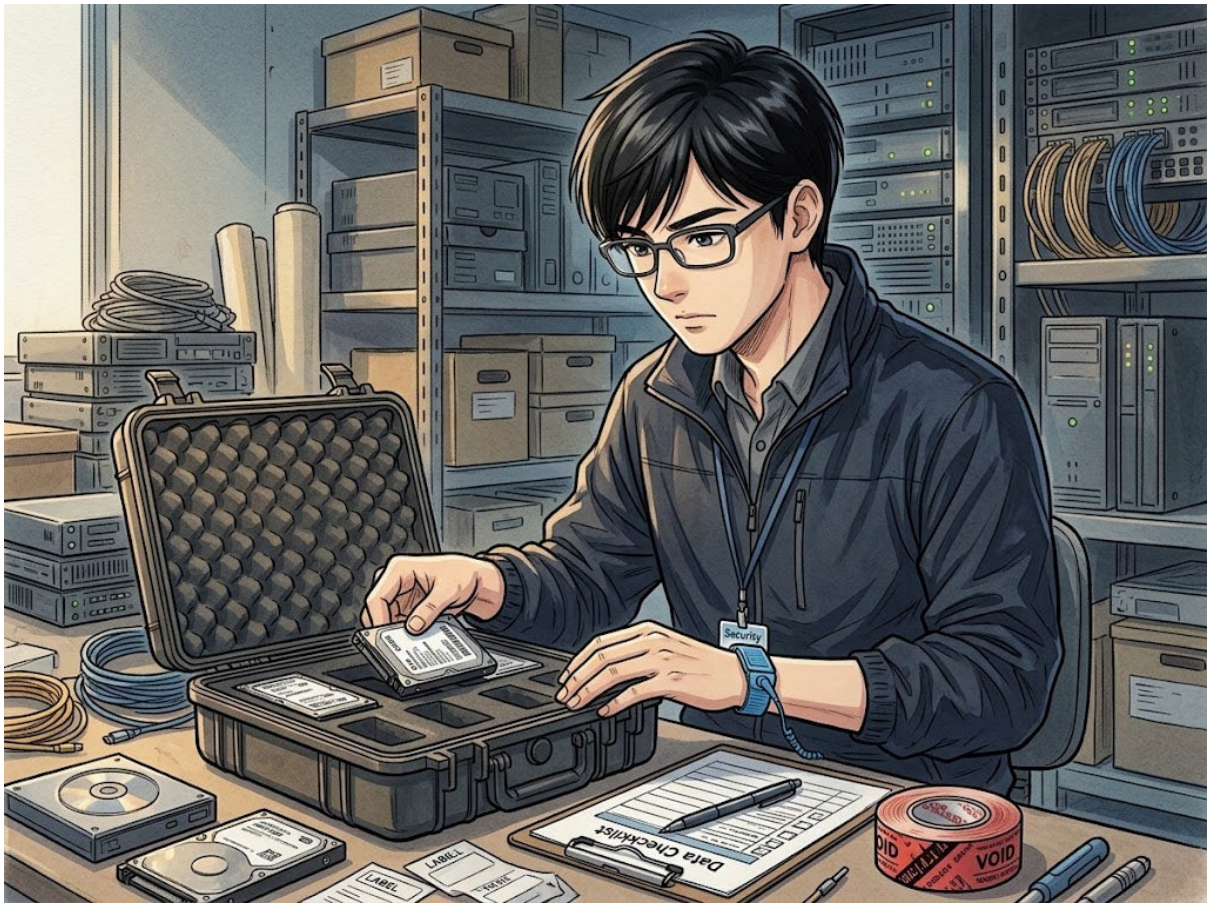


- **ソフィア・メルカトル** —— ヴィジュアライゼーション・スペシャリスト。英国 SC 保有。

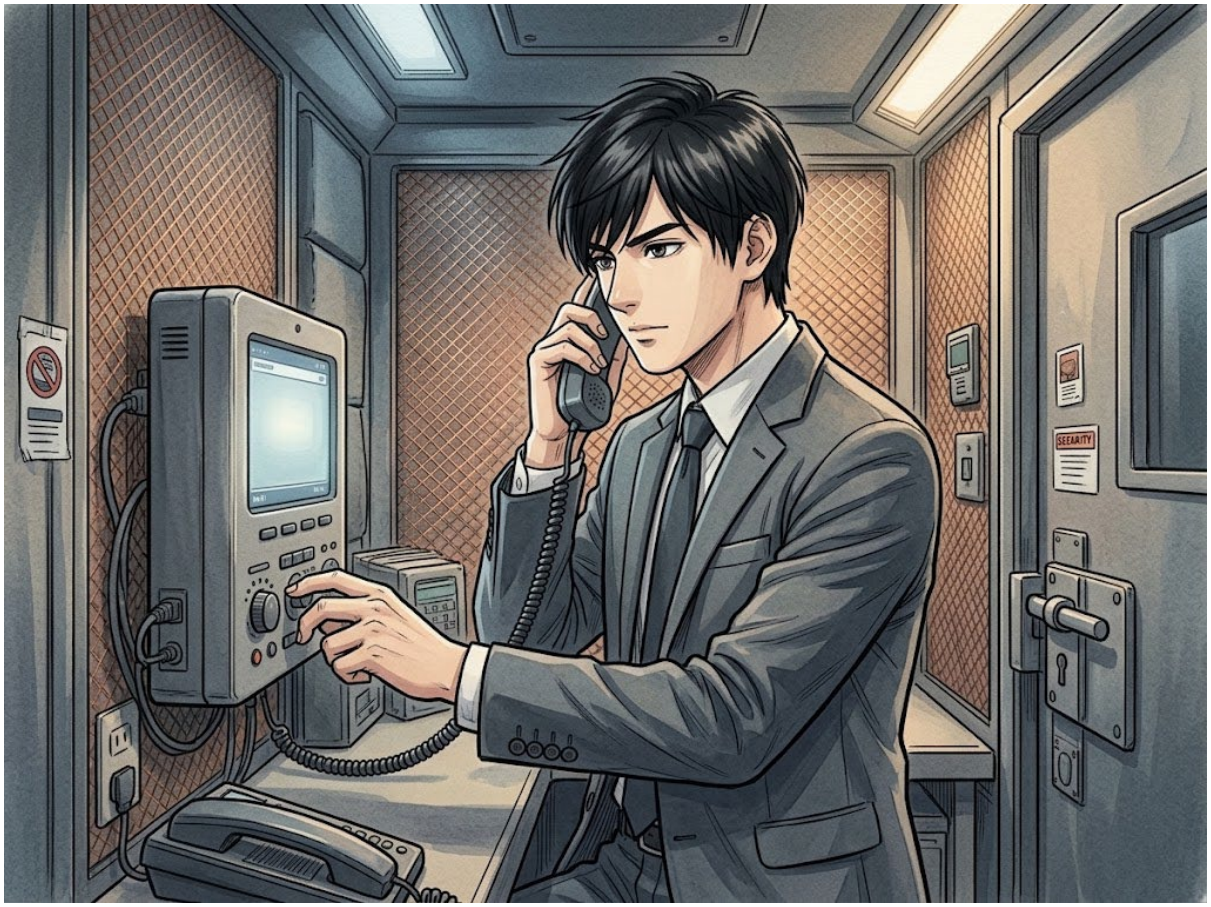
本作では、デジタル機器を持ち込めない首相官邸の地下会議室のために、日本の経済安全保障の地形図を 30 枚の A3 用紙に描き分け、最終報告の Project Mirror ダッシュボードも設計する。



- **山之内** —— データ基盤エンジニア。英国 SC 保有。本作では、ロンドンの検証用の環境の閉鎖と、暗号化されたデータの封印・移送の手順を担い、「機密に関わるものを何一つ残さない」体制を整える。



- **橘龍司** —— オペレーションズ・アナリスト。英国 SC 保有。本作では、東京とロンドンを結ぶ秘匿ビデオ会議の運用と、メリディアン社の物理的なセキュリティの運用を担う。



プロローグ：霞が関の朝 —— 2026 年 4 月 3 日（金）午前 6 時 45 分

桜が満開の朝だった。

桐谷翔一は、内閣府本府庁舎の地下 1 階にある NSS の執務室に、いつもより 1 時間早く出勤していた。今朝の NHK ニュースの第一報を見たからだ。

NHK NEWS WEB 速報（2026 年 4 月 3 日 午前 5 時 30 分）

【台湾海峡】中国人民解放軍が台湾周辺海域で大規模軍事演習を開始。
台湾海峡を航行する民間船舶に「演習区域の回避」を通告。

【レアアース】中国政府が「レアアース管理条例」の改正を発表。
レアアースの輸出に「国家安全審査」を義務付ける条項を追加。

2 つのニュースは、NHK の画面上では別々のヘッドラインだった。台湾海峡の軍事演習と、レアアースの輸出規制。カテゴリーも違う。

しかし桐谷の脳裏には疑問が浮かんでいた。*「この 2 つは、本当に別々の出来事なのか？」*



午前 7 時。防衛省情報本部の早川分析部長から電話。「衛星画像の分析結果が出ました。中国海軍の演習規模は 2022 年のペロシ訪台時を超えています。空母"福建"を含む艦艇 42 隻。そして ―― 演習海域とは別に、東シナ海の日本側 EEZ 境界付近に、中国の海洋調査船"探洋 07"が長時間漂泊していました。日本と東南アジアを結ぶ海底ケーブル SJC2 の経路から 12 海里以内です」

3 つ目の事象。台湾海峡、レアアース、海底ケーブル周辺の不審な船舶活動。

桐谷は NSS の執務室を出て、國分副長官補の部屋に向かった。國分はすでに出勤していた。

「國分さん。3 つの事象が同時に動いています」

國分が頷いた。「私もそう見ていた。そして 4 つ目がある」

桐谷が眉を上げた。

「今朝 7 時に、国家情報局の梶原局長から連絡があった。警察庁警備局の堂本外事情報部長が報告を上げてきた ―― 東京都内で中国大使館の"文化参事官"が、過去 2 週間で通常の 3 倍の頻度で日本の研究機関・半導体企業の関係者と接触している。堂本は、これを MSS（中国国家安全部）の情報収集活動の活発化と見ている」

4 つの事象。台湾海峡、レアアース、海底ケーブル、そして日本国内での MSS の活動活発化。

桐谷は言った。「1 つ 1 つは既知のリスクです。しかし 4 つ同時は ――」

「偶然にしては方向性がありすぎる」と國分が引き取った。

國分は窓の外に目を向けた。皇居の方角に桜が見えていた。

「桐谷くん。以前から考えていたことがある。経済安全保障推進法で特定重要物資を指定し、その数はいまや 16 物資にまで広がった。しかし各物資を担当する省庁がバラバラに管理している。横のつながりが見えない。そして ―― インテリジェンス・コミュニティも同じだ」

國分はコーヒーカップを置いた。

「国家情報局の梶原局長と昨夜話した。梶原さんは警察庁警備局の出身で、NSS にも国家情報局にも人脈がある。梶原さんの認識も同じだ ―― 警備局、公安調査庁、防衛省情報本部、外務省国際情報統括官 ―― それぞれが優秀な情報を持っているが、それらを横断的に分析する仕組みがない」

「NSS と国家情報局が"2 つの柱"として並立する改革が進んでいます。しかし、2 つの柱をつなぐ"横串"がまだない」

「その横串を、数学で通せないか ―― 英国のカウンターパートから聞いた会社がある。メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンスだ」



第 1 章：国家をモデル化する —— 2026 年 4 月 8 日（水）

首相官邸地下会議室

4 月 8 日、午後 2 時。首相官邸の地下会議室。壁面は電磁シールドで囲まれ、すべての電子機器の持ち込みが禁止されている。

日本のインテリジェンス・コミュニティの主要人物が、1 つのテーブルに揃っていた。

NSS（第 1 の柱）側： 國分副長官補、桐谷参事官、遠藤主査。

国家情報局（第 2 の柱）側： 梶原俊哉 国家情報局長。

インテリジェンス関係機関： 堂本圭吾（警察庁警備局 外事情報部長）、神崎亮太（公安調査庁 調査第二部長）、早川修二（防衛省情報本部 分析部長）、村瀬陽介（防衛装備庁 国際装備課長）、藤原絵里香（外務省 国際情報統括官）。

会議の冒頭の 30 分は、隣接するセキュアなビデオ会議室で行われた。

ロンドンのリーム・ストリーム、リン、カイトが画面に映し出され、機密に触れない範囲で手法の概要を説明した。

その後、回線は切られ、出席者は電子機器の持ち込みが禁止された地下会議室に移った。

リルル先生は東京大学での講演のために来日中で、この部屋に同席していた。



地下会議室での議論は、梶原国家情報局長の発言から始まった。

警察庁警備局出身の梶原は、この部屋にいるインテリジェンス機関の人間の多くと、かつての同僚関係にあった。堂本は警備局時代の後輩だ。

> *梶原：「本日お集まりいただいたのは、先週の 4 つの同時事象 —— 台湾海峡、レアアース、海底ケーブル、MSS 活動活発化 —— を受けて、國分副長官補と私が判断したことをお伝えするためです。まず前提を共有します」*

梶原がホワイトボードに書いた。

現状の問題

【各機関が持つ情報】

警察庁警備局（堂本）：国内の MSS・SVR 工作員の行動パターン

公安調査庁（神崎）：国内外の破壊的活動・経済スパイの調査結果

防衛省情報本部（早川）：衛星画像、通信傍受、軍事動向

外務省国際情報（藤原）：在外公館からの外交報告（広義の HUMINT）、各国政府の意図

防衛装備庁（村瀬）：防衛装備品サプライチェーンの脆弱性

【問題】

各機関の情報は、それぞれの管轄の中では高品質。

しかし「台湾海峡の軍事演習」と「国内の MSS 活動活発化」を

横断的に分析する仕組みがない。

国家情報局が情報を集約する役割を担うが、

集約 ≠ 統合分析。情報を「並べる」ことはできても、

「つなぎ合わせて構造を見る」ことができていない。

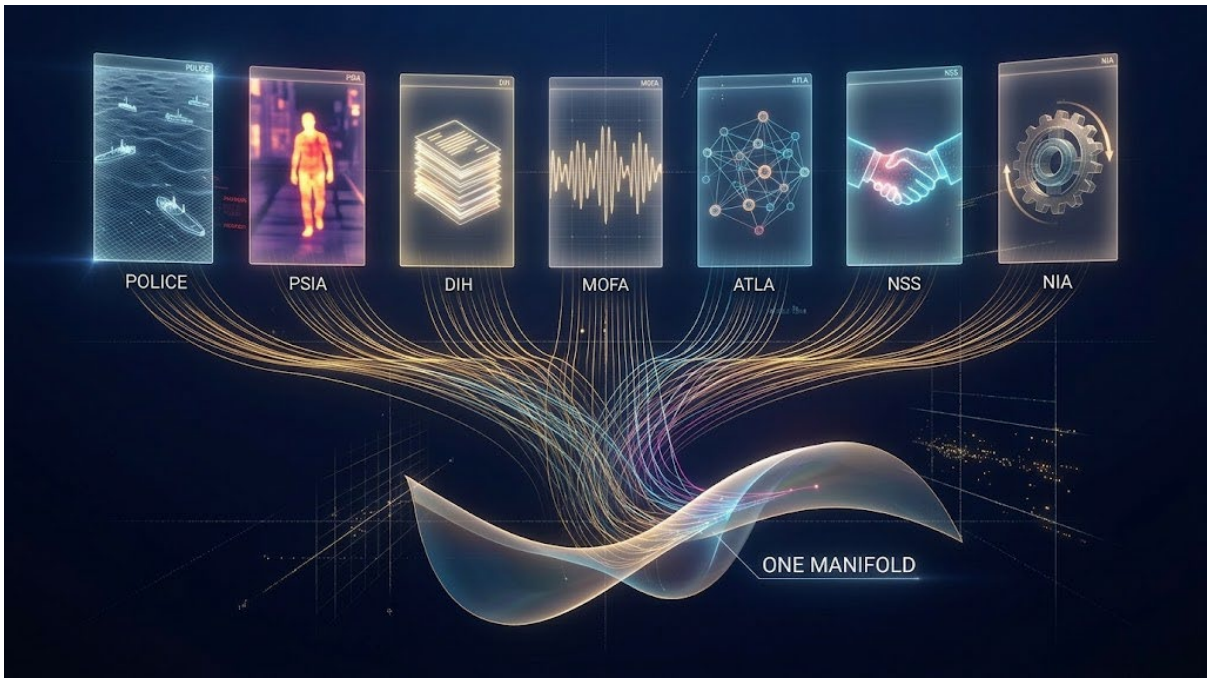
> *梶原：「私は警備局の出身です。NSS にも旧内閣情報調査室にも多くの同僚がいる。情報を"集める"ことには自信がある。しかし、集めた情報を"つなぎ合わせて、見えない構造を発見する" ―― これは、人間の分析力だけでは限界がある。そこで、リルル先生のチームの手法を検討したい」*

リルル先生が発言した。

> *リルル先生：「梶原局長、ありがとうございます。まず、なぜ"多様体"が必要なのかを、この部屋にいらっしゃるインテリジェンスのプロフェッショナルの皆様に、できるだけ簡潔に*

ご説明いたします」

リルル先生：「皆様はそれぞれ、世界の一部を非常に精密にご覧になっています。堂本さんは日本国内の外国工作活動を。早川さんは衛星画像と通信傍受を。藤原さんは各国の意図を。しかし ―― 失礼を承知で申し上げますが ―― それぞれの"窓"から見える景色を、1 つの"地図"に統合できてはいらっしゃいません。地図がなければ、4 つの事象が同時に起きたとき、それが偶然なのか構造なのかを判断することはできません」



堂本圭吾（警察庁警備局）が口を開いた。

堂本：「リルル先生。私は影で働く人間です。率直に聞く。あなたの"多様体"に、警備局の情報を載せるということは、外国工作員の行動パターン ―― 我々が数十年かけて積み上げてきた監視ノウハウ ―― をシステムに預けるということだ。そのシステムが攻撃されたら？」

リルル先生：「堂本さんのご懸念はもっともです。お答えは 2 つございます。第一に、データは日本の外には出しません。計算はすべて日本政府のセキュア環境の中で行い、ロンドンにいるメリディアンのチームは、機密を含まない合成データで手法を検証するだけです。第二に ―― より重要な点として ―― 多様体に入るのは生データではございません。堂本さんがご提供くださる"MSS 工作員 A が今週 3 回新宿を訪れた"という生データは、まず日本政府

の側で、月次の"外国情報機関活動指数"のような匿名化された集計指標にまとめられます。多様体が学習し、デコーダが復元できるのは、この集計指標までです。工作員の名前も場所も、多様体のどこにも入っておりません」

堂本は長い間、リルル先生を見つめていた。そして言った。

「私が警備局で 30 年かけて学んだのは、"信頼は検証によってのみ構築される"ということだ。
リルル先生、その仕組みを、私の部下のサイバー班に検証させてもらえるか」

リルル先生：「もちろんです。お望みでしたら、VAE のアーキテクチャとソースコードを、堂本さんのサイバー班に開示いたします。私たちは"信じてください"とは申しません。"検証してください"とお願いいたします」

堂本：「……それならば、話を聞く価値はある」



神崎亮太（公安調査庁）が続いた。

神崎：「リルル先生。公安調査庁と警備局は、管轄が一部重なる。国内の外国情報機関の監視は、警備局も公安調査庁もやっている。この重複が、長年の"縄張り争い"の原因だった。多様体に両方のデータを載せると、この重複が可視化されるのか」

リルル先生：「はい、可視化されます。そして重複は問題ではなく、むしろ強みになります。多様体上では、同じ対象を異なる角度から観測したデータは、推定の精度を向上させます。堂本さんの監視データと神崎さんの調査データが矛盾なく整合すれば、両者の信頼度が上がります。矛盾が生じれば ―― それ自体が"何かおかしい"というシグナルになるのです」

堂本と神崎が、一瞬だけ視線を交わした。30 年来の微妙な緊張関係にある 2 つの機関が、同じ多様体の上で初めて「協力」する ―― その含意を、2 人とも理解していた。

藤原絵里香（外務省）が問いかけた。

藤原：「リルル先生。データは"何が起きているか"を教える。しかし"なぜ起きているか"を教えるのは、人間から人間への情報 ―― HUMINT だ。在北京の大使館で、外交官が相手国の高官と食事をしながら感じ取る"空気"。この"空気"を、多様体はどう扱うのか？」

リルル先生：「藤原さん、それは多様体の不完全性定理に関わる、根本的なご質問です。お答えしますと ―― 多様体は HUMINT を直接モデル化いたしません。しかし、HUMINT が示唆する"方向"を、多様体上のベクトル場として注入することはできます。外交官が"中国の態度が硬化している"と報告されたなら、その判断を"台湾方向の地政学リスクベクトル場の強度を+0.3 に設定する"という形に翻訳するのです」

藤原：「つまり、HUMINT は多様体の"入力"であって、多様体が HUMINT を"代替"するのではない」

リルル先生：「……いいね」

早川修二（防衛省情報本部）が聞いた。

早川：「SIGINT データのうち米国由来の部分は、日米 GSOMIA（軍事情報包括保護協定）の制約がある。日本国内で計算するとしても、外国企業の関係者が分析に関わる以上、米国の同意が要る」

リルル先生：「米国由来の情報の扱いは、政府間の手続きになります。防衛省情報本部から米国側に正式にご要請いただけますでしょうか。必要でしたら、私が技術的な説明役として協議に同席し、データの取り扱い方法をご説明いたします」

村瀬陽介（防衛装備庁）が手を挙げた。

村瀬：「防衛装備品のサプライチェーンデータを多様体に載せたい。日本の防衛装備品の中に中国製部品がどれだけ入っているか —— この情報を載せれば、台湾有事の際に日本の防衛力がどれだけ低下するかを初めて定量的に予測できる」

國分副長官補が全員を見回した。

「来週の NSC 四大臣会合で正式決定を取り付ける。安倍野補佐官には今夜ブリーフィングする。そして —— 梶原さん」國分は国家情報局長を見た。「国家情報局が、インテリジェンス関係機関のデータ統合の窓口を担ってくれ。NSS は戦略の柱、国家情報局はインテリジェンスの柱。この多様体は、2 つの柱を初めてつなぐ"横串"になる」

梶原が頷いた。「承知した。堂本、神崎、早川、藤原、村瀬 —— 各機関のデータ提供の窓口を 1 週間以内に指定してくれ。調整は国家情報局が行う」

堂本が答えた。「了解。ただし、匿名化の仕組みの検証が先だ。私の部下のサイバー班が納得するまでは、生データは出さない」

リルル先生：「歓迎いたします。検証こそが、信頼の基盤ですから」

遠藤真紀が最後に発言した。

「桐谷参事官と私が、メリディアンとの窓口になります。そして OJT の形で、この多様体を日本政府の中の人間が運用できるようになることを目指します。最終的には、メリディアンなしで、NSS と国家情報局が自力でこのシステムを動かせるようにする —— それが目標です」

國分が頷いた。「嵐が来てから傘を探すな —— だが、傘を外国から買い続けるわけにもいかない。

自分たちの傘を作る。それが国家としての最終目標だ」

リルル先生：「……いいね」

―― 第 1 章 了 ――

第 2 章「縦割りの壁」―― NSC の決定にもかかわらず、各省庁はデータ提供に抵抗する。そして最大の壁は ―― 堂本（警察庁警備局）のサイバー班による VAE の検証だった。検証は 3 週間に及び、匿名化の安全性が確かめられて初めて、堂本は「生データを出す」と告げる。

第 2 章：縦割りの壁 ―― 2026 年 4 月〜6 月（第 1〜3 月）

7 つの聖域

NSC 四大臣会合が「経済安全保障多様体構築プロジェクト」を正式決定した。関係省庁には、国家安全保障会議設置法に基づいて、NSS への資料・情報の提供と協力が求められることになった。インテリジェンス関係機関のデータ統合は、国家情報局（旧 CIRO）が総合調整を担う。

2 つの柱が連携して動く ―― 改革後の体制が初めて実戦投入される瞬間だった。

しかし、「協力が求められる」ことと「データが出てくる」ことは、霞が関では同義ではなかった。

桐谷と遠藤は、梶原国家情報局長の後ろ盾を得ながら、11 の省庁と 7 つのインテリジェンス関係機関を 1 つずつ回った。

最も困難だった壁 ―― 警察庁警備局

堂本圭吾は約束通り、匿名化の仕組みの検証をサイバー班に命じた。警備局のサイバー班は、日本のインテリジェンス・コミュニティの中でも最精鋭の技術者を擁している。彼らは 3 週間をかけて、集約の手順と、メリディアンから開示された VAE のアーキテクチャとソースコードを精査した。

検証項目：

警察庁警備局サイバー班 匿名化・再識別リスク検証レポート（概要）

検証 1：集約前の生データが多様体に入らないことの確認

手法：国家情報局の集約手順と VAE の入力仕様の監査

結果：入力は月次の集計指標のみ。件数の少ない区分は秘匿し、統計的ノイズ（差分プライバシー）を付加

評価：個別の事案や情報源の記録は入力されない —— 合格

検証 2：デコーダの出力から個別の事案を特定する攻撃

手法：座標値をデコーダで集計指標に復元し、その変化から特定のイベント

（例：MSS 工作員の行動変化）を推定する攻撃

結果：推定精度は偶然レベル（AUC = 0.52）

評価：復元できるのは集計指標までで、個別の事案の特定は困難 —— 合格

検証 3：VAE の訓練過程で情報が漏洩するリスク

手法：勾配情報からの訓練データ復元（Membership Inference Attack）

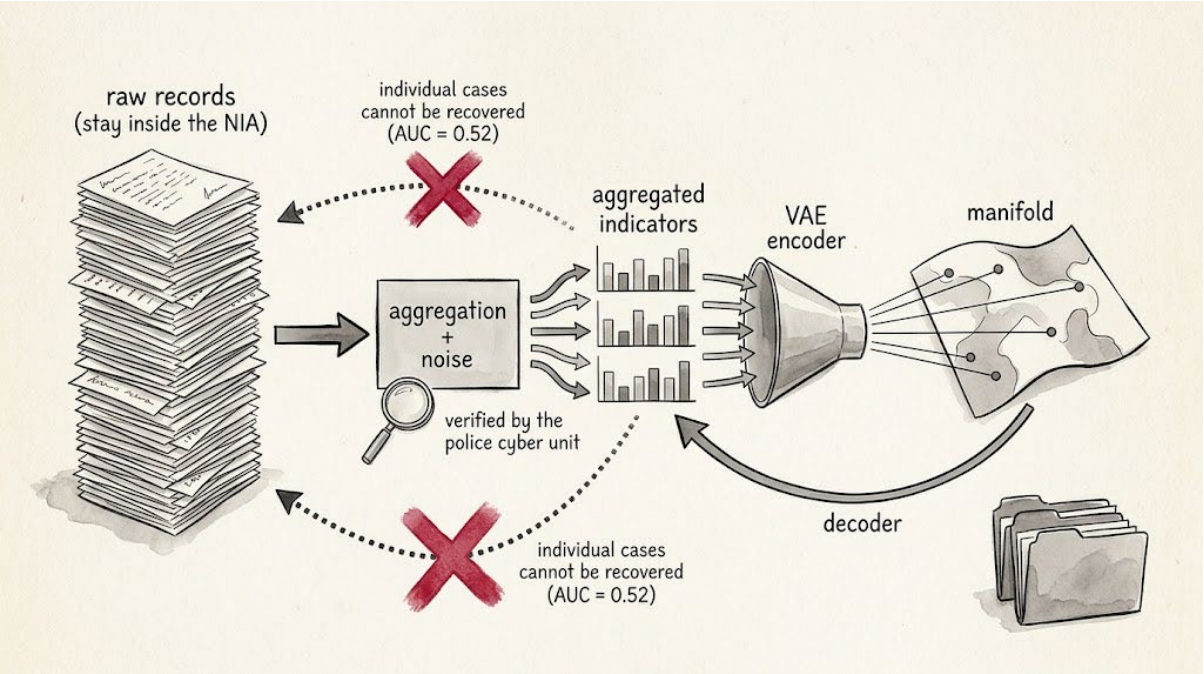
結果：訓練データに含まれるか否かの判定精度 = 53%（偶然レベル）

評価：訓練過程での漏洩も困難 —— 合格

総合評価：

個別の事案や情報源の特定は、現時点で知られている攻撃手法に

対して十分に困難である。データ提供を許可する。



堂本が桐谷に電話をかけた。

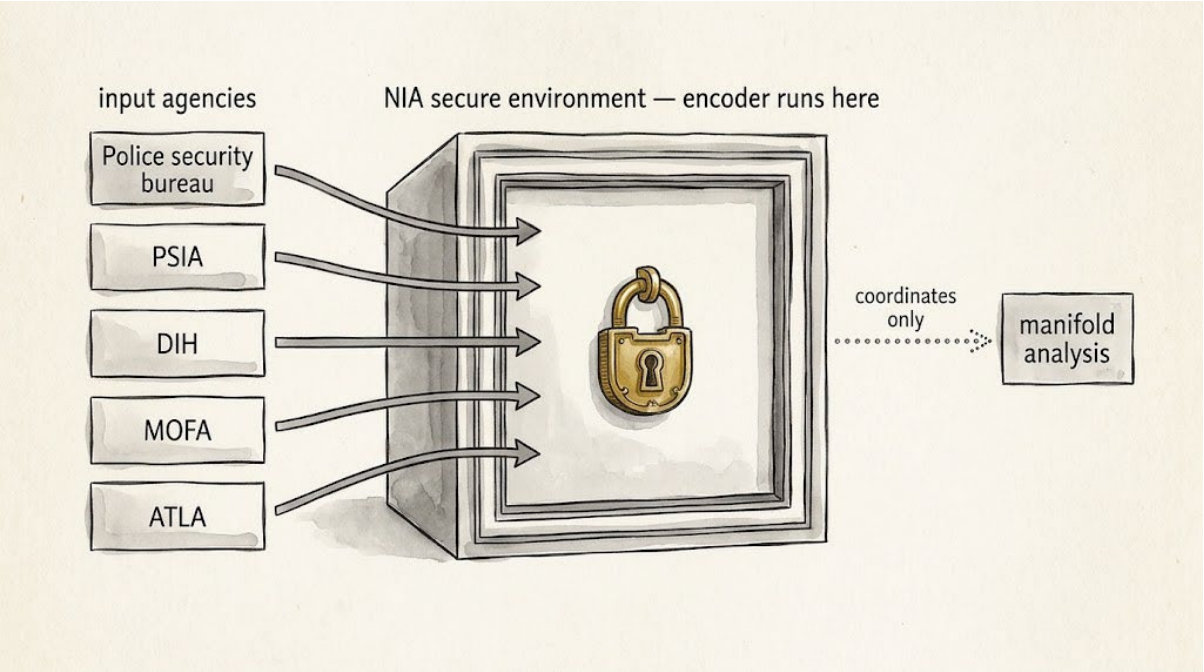
「桐谷さん。サイバー班の検証が終わった。多様体から個別の事案や情報源を特定できないことが確認された。生データを国家情報局に出す」

桐谷は安堵した。しかし堂本は続けた。

「ただし条件がある。警備局のデータは、国家情報局の梶原局長を経由して多様体に入れる。梶原さんは警備局時代の先輩だ。彼を信頼している。データは日本の外に一歩も出さない。集約から多様体の計算まで、すべて梶原さんの管轄下で行う」

> *梶原国家情報局長（桐谷への電話で）：「堂本の条件は合理的だ。国家情報局がインテリジェンスの集約を担うのは、まさにこういう場面のためだ。各機関のデータを国家情報局で一旦受け取り、国家情報局のセキュア環境で匿名化された集計指標にまとめ、VAE の計算まで行う。多様体そのものも、国家情報局の施設の中に置く。ロンドンのメリディアンのチームが扱うのは、機密を含まない合成データで手法を検証する環境だけだ」*

この「国家情報局経由モデル」は、他のインテリジェンス関係機関の壁も突破する鍵となった。



公安調査庁（神崎） ―― 「警備局が出すなら、うちも出す。ただし国家情報局経由で」。
管轄の重複がある警備局に先を越されたくないという意識も働いた。

防衛省情報本部（早川）「SIGINT データは GSOMIA の制約がある」。防衛省情報本部から米国側への正式な要請を経て、同意の取得に 6 週間。リルル先生は、データの取り扱い方法を説明する技術的な説明役として、米国側との協議に同席した。

外務省（藤原） ―― 「HUMINT の源泉は絶対に出せない」。リルル先生が「ベクトル場への翻訳」方式を 3 回のセミナーで説得。最終的に藤原が自ら「方向と強さ」のパラメータを設定する方式で合意。

防衛装備庁（村瀬）米国 FMS 経由の装備データに米国国務省の承認が必要。防衛省を通じた政府間の手続きに 8 週間。メリディアンの役割は、データの取り扱い手順を米国側に説明する資料の作成にとどまった。

各省庁（経産省、農水省、資源エネ庁、厚労省、総務省、金融庁） ―― 國分副長官補と安倍野補佐官の政治力で個別に突破。農水省が最も抵抗し、事務次官への直接電話が必要だった。

遠藤（6 月末、全データが揃った日に）：「3 ヶ月かかりました。しかし、この 3 ヶ月で手に入れたのはデータだけではありません。7 つのインテリジェンス関係機関と 11 の省庁の人間関係を構築した。そして"国家情報局経由モデル"という、データ統合の制度的な枠組みを作った。これは多様体と同じくらい重要です」



梶原国家情報局長：「遠藤さんの言う通りだ。国家情報局が情報を集約する ―― これは法律上の建前としては存在した。しかし、実際に全機関のデータが 1 つの分析フレームワークに統合されたのは、日本のインテリジェンス史上、今回が初めてだ」

第 3 章：命題 1.1 ―― 国家版 ―― 2026 年 7 月〜9 月（第 4〜6 月）

156 指標、20 次元

遠藤が 3 週間をかけて完成させた「経済安全保障データ辞書」に基づき、156 指標が統一的な定義・単位・更新頻度で整理された。

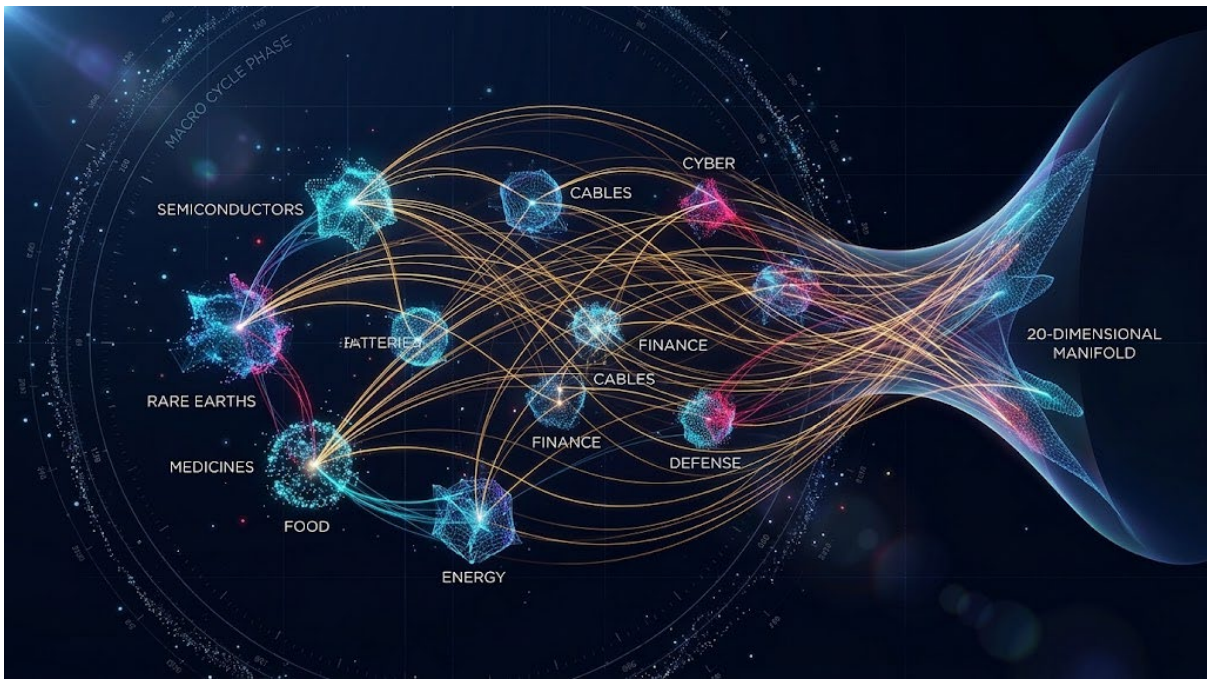
月次の指標だけでは、15 年分でも約 180 時点のデータしかない。カイトは、週次・日次で取得できる指標（通関、海運、金融市場、サイバー観測など）を軸に約 3,000 時点のデータを組み上げ、月次の指標は補間して加えた。そのうえで VAE を訓練した。推定固有次元 19.3。潜在次元 20 に設定。

第 1 回試行 —— 条件 2（KNN 保存率 0.71）と条件 3（最小特異値 0.00009）が不合格。t-SNE では 11 の分野が個別の島を形成。

> *リルル先生：「弧月の"地理的レジーム"、光稜の"シリコンサイクル"と同じパターンですね。国家データの場合は、省庁ごとの"データの島"です。11 の分野を接続する橋が必要になります」*

遠藤真紀が突破口を出した。「**産業連関表**です。11 分野間の物理的依存関係 —— 半導体がなければ医療機器は動かない、レアアースがなければ EV は作れない —— を産業連関表から定量化して追加指標にする」

さらにリルル先生の提案で、マクロ経済サイクルの位相角（光稜案件で成功したヒルベルト変換）を追加。



第 3 回試行で全条件クリア。

===== 命題 1.1 第 3 回試行 =====

mse = 0.0052

print(f"条件 1：MSE = {mse:.4f} → 合格 ✓")

knn = 0.918

print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn:.3f} → 合格 ✓")

min_sv = 0.0027

print(f"条件 3：最小特異値 = {min_sv:.4f} → 合格 ✓")

print("¥n★ 経済安全保障多様体 —— 20 次元微分可能多様体 —— 構築完了 ★")

条件 1：MSE = 0.0052 → 合格 ✓

条件 2：KNN 保存率 = 0.918 → 合格 ✓

条件 3：最小特異値 = 0.0027 → 合格 ✓

★ 経済安全保障多様体 —— 20 次元微分可能多様体 —— 構築完了 ★

—— 国家レベルの経済安全保障多様体は、世界史上初である ——

> *梶原国家情報局長（報告を聞いて）：「情報は集めるだけでは意味がない。つなぎ合わせて初めて絵が見える —— 今日、その"絵"を描くキャンバスが完成した」*

第 4 章：曲率の国土 —— 2026 年 10 月（第 7 月）

日本の経済安全保障の地形

プルバック計量とスカラー曲率が計算された。

ソフィアが設計した 3D ヴィジュアライゼーションが、首相官邸の地下会議室に持ち込まれた —— ただし電磁シールドのためデジタルディスプレイは使えず、高解像度の**紙の印刷物**として 30 枚の A3 用紙に出力された。

「これが日本の経済安全保障の地形図です」と遠藤が説明した。桐谷が横で見守る。



経済安全保障多様体 ―― スカラー曲率マップ（主要な谷）

【最も深い谷 ―― 台湾方向】

スカラー曲率：-47.83

意味：台湾有事が顕在化した場合、日本の経済安全保障に
　最大の衝撃が走る方向。

理由：半導体（TSMC 依存）＋海底ケーブル（台湾周辺経路）＋
　エネルギー（台湾海峡を通過する LNG タンカー）の
　三重の脆弱性が集中。

リー括弧効果：半導体×エネルギー×通信の三重リー括弧 = 6.41

→ 3 つが同時に途絶した場合の創発効果は、
　個別の合計の 3.2 倍

【2 番目に深い谷 —— レアアース方向】

スカラー曲率：-38.21

意味：中国がレアアース輸出を全面停止した場合の衝撃。

理由：EV（モーター用磁石）＋風力発電（発電機用磁石）＋

　防衛装備品（ミサイル誘導装置）が同時に影響。

リー括弧効果：EV×防衛の二重リー括弧 = 4.87

→「EV が作れない」と「ミサイルが作れない」は、

　産業政策上は別問題だが、レアアースという

　1 つの資源を共有しているため、多様体上では隣接

【3 番目に深い谷 —— エネルギー方向】

スカラー曲率：-31.56

意味：中東からの原油＋LNG 供給が途絶した場合の衝撃。

理由：原油の中東依存 87%、LNG の中東依存 23%。

　ホルムズ海峡封鎖シナリオ。

【4 番目 —— 食料方向】

スカラー曲率：-24.92

【5 番目 —— サイバー方向】

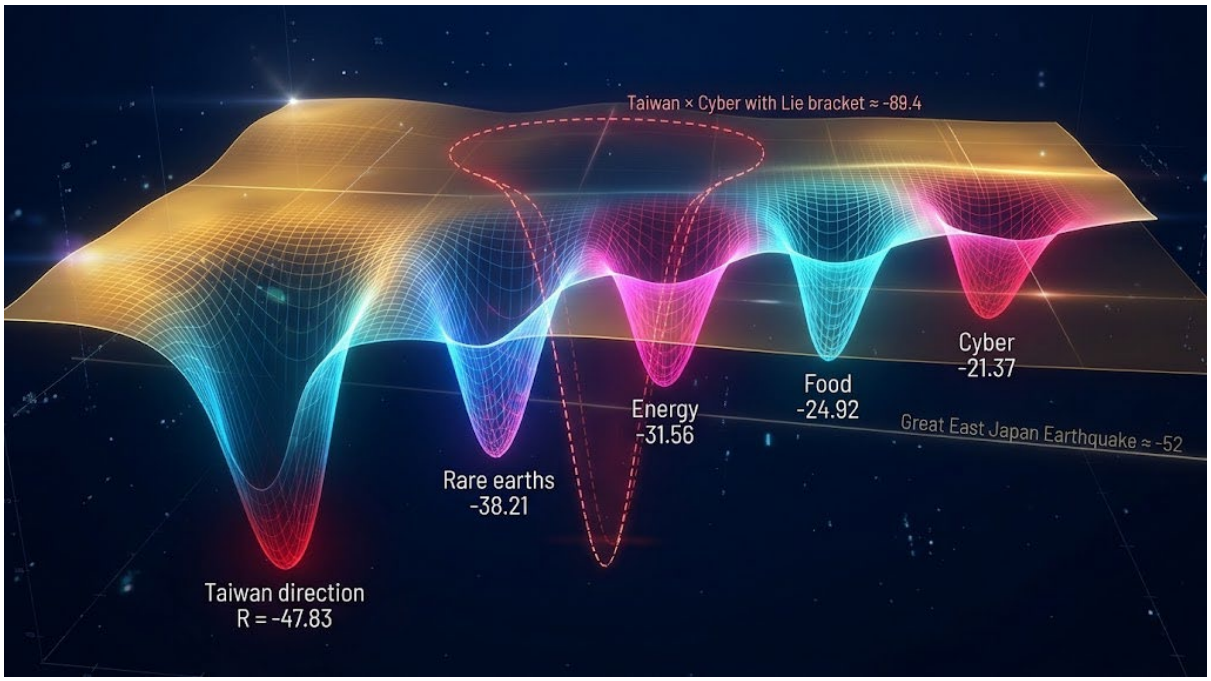
スカラー曲率：-21.37

國分副長官補が地形図を見つめた。

「台湾方向が最も深い谷……。スカラー曲率-47.83。これは過去のどの危機と比較できる？」

> *遠藤：「東日本大震災（2011 年）の推定スカラー曲率が-52 前後です。現在の台湾方向の脆弱性は、震災に匹敵する水準に近い」*

部屋が静まった。



堂本圭吾（警察庁警備局）が口を開いた。

> *堂本：「今日の地形図で、私が最も注目しているのは、5 番目のサイバー方向だ。スカラー曲率-21.37。台湾やレアアースに比べれば低く見える。しかし ——」堂本は地形図の別のページを指した。「サイバー方向と台湾方向のリー括弧を見てほしい」*

リー括弧：[X_cyber, X_taiwan] の大きさ = 5.23

→ サイバー攻撃が台湾有事と同時に起きた場合、

サイバー単独（-21.37）＋台湾単独（-47.83）= -69.2 ではなく、

創発効果を含めて -89.4 相当の衝撃になる。

これは東日本大震災（-52）を大幅に超える。

> *堂本：「警備局が監視している外国情報機関の動き —— 特に MSS と GRU の在日活動 —— は、サイバー攻撃の前段階としての偵察活動と整合する。台湾有事が起きる前に、日本の重要インフラにサイバー攻撃を仕掛けて混乱させる —— これは軍事的に合理的なシナリオ*

だ。多様体のリー括弧が、まさにその"組み合わせの破壊力"を定量化している」

神崎（公安調査庁）：「堂本さんの分析に同意する。そして —— 証拠がある推論を無視するのは怠慢だ。多様体が示す"台湾×サイバーの創発効果"は、我々の経験的な判断と一致している。これは偶然ではない」

堂本と神崎が —— 普段は管轄の微妙な緊張関係にある 2 人が —— 同じ結論に到達していた。多様体が、2 つの機関の「共通言語」になっていた。

桐谷は、この瞬間を見逃さなかった。

「多様体は、省庁の縦割りを超える"横串"になりうる」—— 國分副長官補が期待していたのは、まさにこれだ。

その日の会議の最後に、桐谷が付け加えた。

桐谷：「台湾とサイバーの組み合わせに備えるうえで、鍵になるのは能動的サイバー防御です。国家サイバー統括室を中心に、通信情報の分析で攻撃の予兆をつかみ、必要があれば警察と自衛隊が攻撃元のサーバーにアクセスして無害化する —— その仕組みが動き始めています。多様体で"どこが最も危ないか"が見えれば、限られた監視の資源をどこに集中させるべきかを決められます」

—— 第 2 章〜第 4 章 了 ——

第二部へ —— 台湾海峡危機の本格化、レアアースの沈黙、穀物の封鎖、海底ケーブルの異常。4 つの事象が時間差で日本を襲い、パーシステント・ホモロジーが「偶然ではなく構造」であることを証明する。そして「霞が関のモグラ」—— 日本政府内部に潜む情報漏洩者を、警察庁警備局の堂本と層理論が追い詰める。

第二部：見えない連鎖

第 5 章：台湾海峡 —— 2027 年 1 月〜2 月（第 10〜11 月）

封鎖演習

2027 年 1 月 18 日。中国人民解放軍が、台湾周辺で過去最大規模の「統合封鎖演習」を開始した。

演習は、2026 年 4 月の軍事演習（プロローグの事象）の延長線上にあったが、規模と性質が根本的に異なっていた。今回は**民間船舶の航行制限**を伴う、事実上の海上封鎖シミュレーションだった。

Agent_07（地政学オラクル）が即座にアラートを上げた。同時に、防衛省情報本部の早川が衛星画像の分析結果を国家情報局に送信した。



桐谷の NSS 執務室に、梶原国家情報局長から電話が入った。

「桐谷さん。多様体を更新してくれ。早川の衛星分析と、堂本の国内監視データと、藤原の北京からの外交報告を統合して。3 つの機関のデータが同時に動いている」

遠藤は、国家情報局のセキュア環境で作業する倉田教授と連携し、3 つの機関のデータを集計指標にまとめて多様体に注入した。ロンドンのリームのチームには、機密を含まない形で分析の要点だけが共有された。

===== 台湾海峡封鎖演習のリー微分 =====

```
def X_taiwan_blockade(z):
    """台湾海峡封鎖演習を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[0] = -0.8   # 半導体供給（TSMC）が直接脅威
    dx[5] = -0.5   # エネルギー（海峡通過 LNG タンカー）
    dx[6] = -0.3   # 海底ケーブル（台湾周辺経路）
    dx[9] = +0.6   # 防衛産業の需要が急増（有事対応）
    dx[12] = +0.7  # 地政学リスク指数が急上昇
    return dx

L_taiwan = compute_lie_derivative(vae.decoder, z_current, X_taiwan_blockade)
print(f"台湾封鎖演習 リー微分トレース：{np.trace(L_taiwan):.2f}")
```

```
台湾封鎖演習 リー微分トレース：8.94
```

→ 多様体に過去最大の変形圧力。
主に半導体（次元 0）とエネルギー（次元 5）の方向に収縮、
防衛産業（次元 9）と地政学リスク（次元 12）の方向に膨張。

経済安全保障への翻訳：

「半導体とエネルギーの供給が急速に細り、

防衛コストと不確実性が急増する」

TSMC は演習開始と同時に、台湾の工場での新規装置の受け入れと据え付けを一時停止した。光稜精機（前作の主人公）を含む日本の半導体装置メーカー5 社の出荷が止まった。台湾から日本企業への先端半導体の供給も細り始めた。

しかし真の危機は、その 2 週間後に来た。

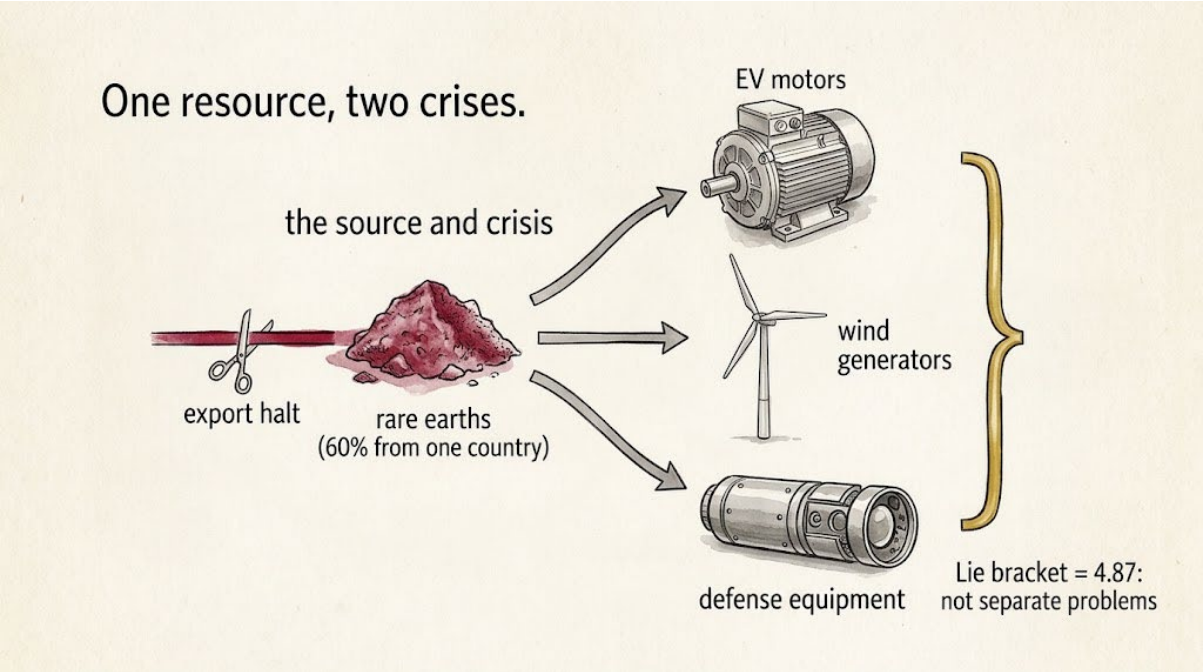
第 6 章：レアアースの沈黙 —— 2027 年 2 月〜3 月（第 11〜12 月）

静かな遮断

2 月 3 日。中国政府（国務院）が、かねて改正を発表していた「レアアース管理条例」の新規定を**予告なく施行**した。

レアアースの輸出に「国家安全審査」が義務付けられ、日本向けの出荷が事実上停止した。公式には「審査中」とされたが、審査にどれだけの期間がかかるかは明示されなかった。

日本はレアアースの精製品の約 60%を中国に依存していた。



影響は即座に、そして多方面に波及した。

レアアース供給停止の波及チェーン（多様体が可視化した相互依存）

レアアース停止
  |
  ├→ EV（モーター用ネオジム磁石の在庫枯渇：3 ヶ月分）
  | └→ 日本の自動車産業（EV 生産停止 → 雇用リスク）
  |
  ├→ 風力発電（発電機用磁石の調達不能）
  | └→ 再エネ政策の遅延 → 2030 年エネルギーミックス目標の崩壊
  |
  ├→ 防衛装備品（ミサイル誘導装置のサマリウムコバルト磁石）
  | └→ 自衛隊の即応能力の低下
  | └→ 台湾有事への対応能力が最も必要な時に低下
  | （これがリー括弧の「創発効果」）
  |
  └→ 医療機器（MRI 装置のネオジム磁石）
       └→ 病院の MRI 検査能力の段階的低下

村瀬（防衛装備庁）：「最悪のタイミングだ。台湾海峡の緊張で防衛力の強化が最も必要な時に、レアアースの停止で防衛装備品の生産が止まる。これは偶然ではない」

堂本（警察庁警備局）：「偶然ではない、という判断に同意する。1 月の封鎖演習と 2 月のレアアース規制は、軍事的に見て連携している。台湾周辺で軍事的プレッシャーをかけながら、日本の防衛力を経済的に弱体化させる ―― 古典的な"二正面作戦"だ」

リー括弧の計算が、堂本の直感を数学的に裏付けた。

```
bracket_taiwan_rare = lie_bracket(X_taiwan_blockade, X_rare_earth_cutoff, z_current)
print(f"リー括弧 [台湾封鎖, レアアース停止] = {np.linalg.norm(bracket_taiwan_rare):.2f}")
```

```
リー括弧 [台湾封鎖, レアアース停止] = 6.41
```

→ 第 4 章で予測した通りの数値。
台湾とレアアースが同時に動くと、
防衛産業（次元 9）方向に壊滅的な創発効果。

「防衛力が最も必要な時に、防衛力が最も弱まる」
—— これが 3 つの分野の相互依存が生む「地政学の罠」

第 7 章：穀物の人質 —— 2027 年 4 月（第 13 月）

第 3 の波

台湾、レアアース。2 つの事象が日本を揺さぶっている最中に、3 つ目の事象が来た。

ロシアがウクライナの穀物輸出を再び封鎖した。黒海穀物イニシアティブ（2022 年に一度成立した穀物輸出合意）の後継協定の更新を拒否。同時にロシアは、日本向けのカリウム肥料の輸出を「技術的理由」で停止した。時を同じくして、中国もリン酸肥料の輸出検査を厳格化し、日本向けの出荷が滞り始めた。

日本の食料自給率はカロリーベースで 38%。小麦の 85%、大豆の 94%を輸入に依存する。そして化学肥料がなければ、国内の農業生産すら維持できない。

藤原（外務省）：「在モスクワ大使館からの HUMINT によれば、ロシアの穀物封鎖は"台湾問題で米国と歩調を合わせる日本への報復"として位置づけられている。つまり、台湾危機→レアアース→穀物は、中国とロシアがそれぞれの方法で、日本に対して"二正面"ではなく"三正面"の圧力をかけている構造だ」

梶原国家情報局長：「藤原さんの HUMINT を、多様体のベクトル場として注入してくれ。ロシアの意図 —— "日本への報復" —— を、穀物ベクトル場の地政学成分に+0.5 で設定する」

これが「藤原方式」の初の実戦適用だった。在外公館からの外交報告（広義の HUMINT）が示す「方向と強さ」を、ベクトル場に翻訳する。日本には、海外で協力者を運用する専門の対外情報機関がまだない。それだけに、外交官が現地で積み上げる人間関係が、日本にとって貴重な情報源だった。

藤原（外務省）：「国家情報局と国家情報会議ができても、日本にはまだ、海外で自ら情報を取りに行く"手足"がない。去年の国家情報会議設置法の成立を受けて、政府の有識者会議で議論が重ねられ、いま国会でも、対外情報庁の設置に向けた論議が続いている。外交官の人脈に頼るだけでなく、海外での人的情報収集、通信や電波の情報、公開情報の分析までを組み合わせて対外情報の収集と分析を担い、国家情報局と国家情報会議の手足となって動く官庁を作ろうという構想だ」

梶原国家情報局長：「論点は多い。外務大臣の下の外局にするのか、国家情報局と一体で動かすのか。職員に偽名の旅券を認めるのか。安全保障を目的とした通信傍受をどこまで認めるのか —— 憲法の"通信の秘密"との関係も問われる。それに、日本の国会には、情報機関の活動を監視する常設の委員会がまだない。監督の仕組みと一体でなければ、国民の理解は得られないだろう」

藤原（外務省）：「海外の反応もさまざまだ。米国やドイツ、オーストラリアは、日本の制度づくりに助言をしてくれている。英国の対外情報機関、いわゆる MI6 は、構想のモデルの一つだ。オーストラリアは、情報機関の全体を束ねて分析する組織と、外務大臣の下で海外の人的情報収集を担う組織を分けていて、日本の規模にはこの形が最も参考になるという声が多い。ニュージーランドを含むファイブ・アイズの各国も、日本の改革を歓迎している。ただ、日本がすぐにファイブ・アイズに加わるのは難しい。まずは、受け取った機密を確実に守れる国だと信頼されることが先だ」

藤原（外務省）：「アジアでは、フィリピンが日本との情報共有の協定の交渉を始めた。東

南アジアの国々は、日本の動きが地域の安定に役立つ形で示されるかどうかを、注意深く見ている。そして中国は、日本の情報機関の強化を"再軍事化"だと強く批判している。だからこそ、我々の情報活動は、法と民主的な監督の下にあることを、内外に示し続けなければならない」

梶原は小さく頷き、議論を目の前の危機に戻した。多様体の上で、3 つの危機の組み合わせが計算された。

三重リー括弧：台湾 × レアアース × 穀物

bracket_rare_grain = lambda z: lie_bracket(X_rare_earth_cutoff, X_grain_blockade, z) # 内側の括弧も各点で計算する

triple_bracket = lie_bracket(X_taiwan_blockade, bracket_rare_grain, z_current)

print(f"三重リー括弧 [台湾, [レアアース, 穀物]] = {np.linalg.norm(triple_bracket):.2f}")

三重リー括弧 [台湾, [レアアース, 穀物]] = 8.73

→ 過去最大の三重創発効果。

光稜精機案件の三重リー括弧（4.87）を大幅に超える。

国家安全保障への翻訳：

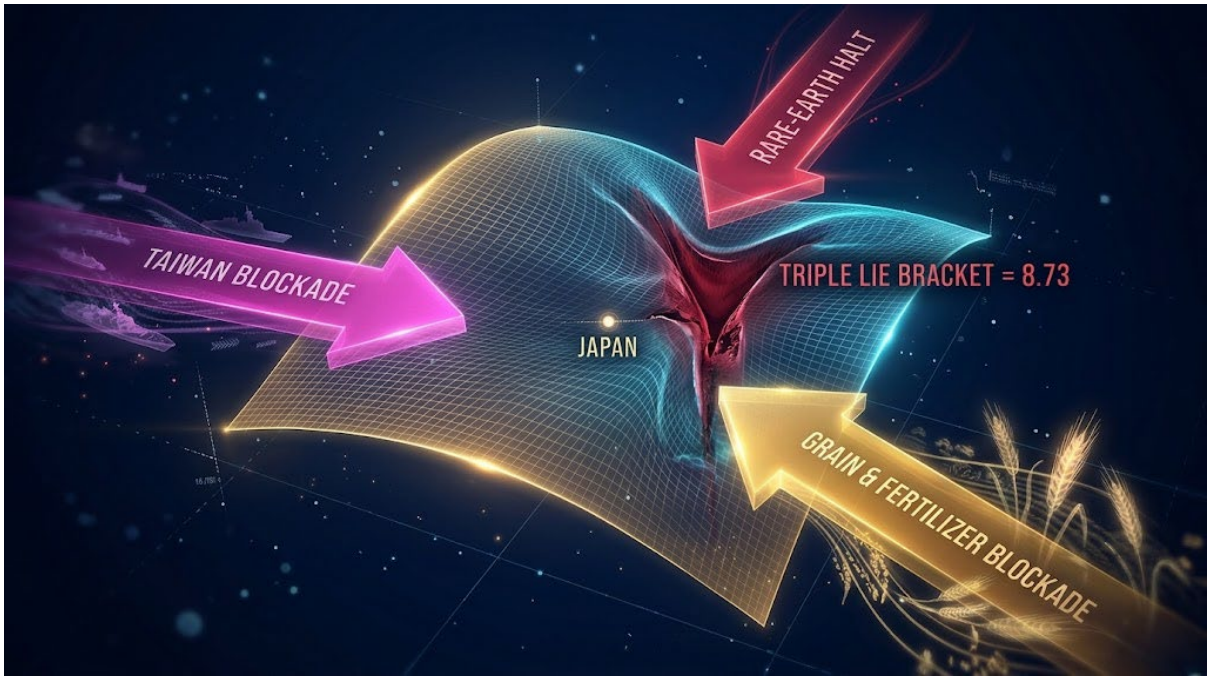
台湾（半導体＋エネルギー） × レアアース（EV＋防衛） × 穀物（食料）

が同時に動くと、日本の経済基盤の 60%以上が同時に脅威にさらされる。

これは 3 つの「別々の危機」ではない。

3 つの国家（中国、ロシア、そしてそれに呼応する北朝鮮のミサイル活動）が、

日本を「三方向から同時に」圧迫する構造だ。



國分副長官補が報告を聞き、安倍野補佐官に緊急ブリーフィングを要請した。

「安倍野さん。多様体の分析結果を、首相にお伝えする必要がある。三重リー括弧 8.73 —— これは東日本大震災のスカラー曲率を超える衝撃が、*人為的に*、*計画的に*、日本に向けられていることを意味する」

第 8 章：海底の暗闘 —— 2027 年 5 月（第 14 月）

探洋 07、再び

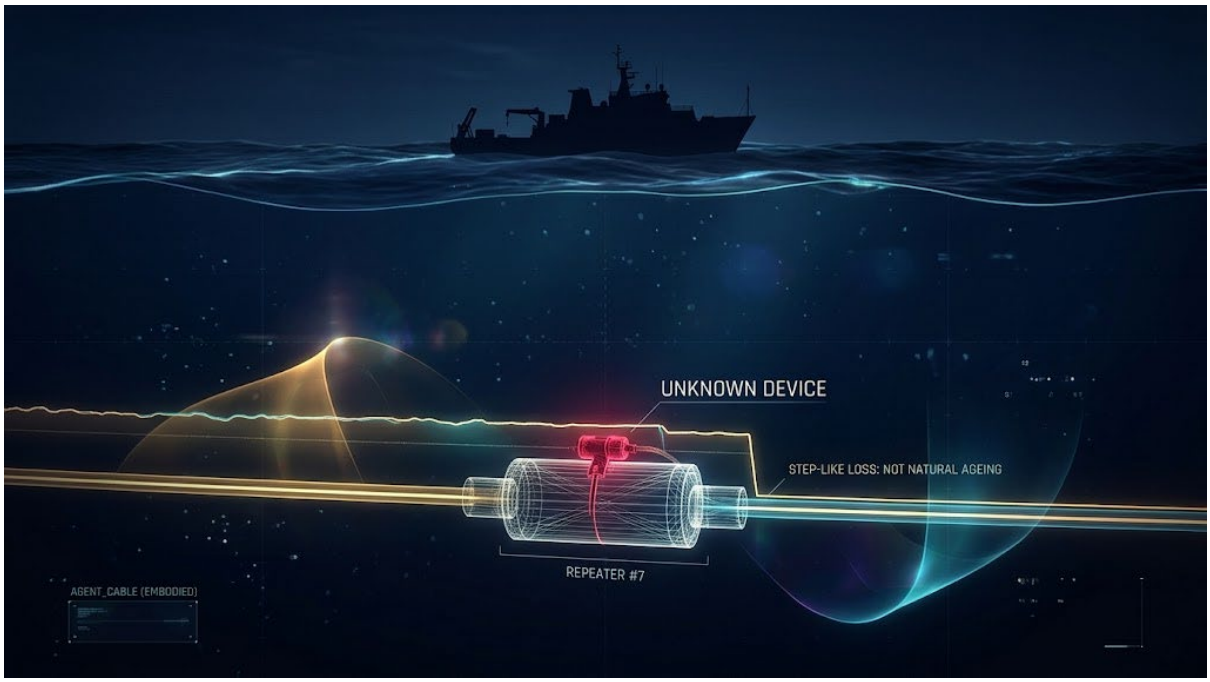
プロローグで桐谷が懸念していた 4 つ目の事象が、現実化した。

5 月 12 日。日本と東南アジアを結ぶ海底ケーブル「SJC2」（Southeast Asia–Japan Cable 2）の沖縄-台湾間の区間で、光信号の強さが段階的に低下した。

通信事業者の監視装置が異常を検知し、総務省に報告が上がった。総務省は直ちに関係機関に連絡し、防衛省情報本部の早川が衛星画像を分析した。

早川（防衛省情報本部）：「探洋 07 が、SJC2 のケーブルルートの真上で、48 時間にわたって漂泊と低速航行を繰り返していた。その位置は、ケーブルの中継器（リピーター）の設置点と一致する。海上保安庁の巡視船が追尾を続けていたが、排他的経済水域では、外国の船に立ち入って調べることは国際法上できない。彼らが中継器に"何か"をした可能性は否定できない」

身体化エージェント Agent_Cable（海底ケーブルの光ファイバーセンサー）が、物理的な異常を検知していた。



Agent_Cable（身体化エージェント）アラート

```
alert_cable = {
    'agent': 'Agent_Cable_SJC2',
    'type': 'embodied',
    'finding': (
        'SJC2 の沖縄-台湾間の区間で光信号の減衰率が異常上昇。'
        '通常の経年劣化パターンと不整合。'
        '減衰率の変化が、リピーター#7 の位置で'
```

```
        'ステップ関数的に発生 —— 自然劣化ではなく、'
        '物理的介入を示唆する'
    ),
    'world_model_diagnosis': (
        '光ファイバーの物理モデルに基づくと、'
        '観測された減衰パターンは、中継器の外側に'
        '外部の装置が取り付けられた場合の'
        'パターンと整合する。'
        '→ 盗聴、または有事の切断に備えた装置の設置の可能性'
    ),
}
```

> *堂本（警察庁警備局）：「盗聴が目的なら、狙いは通信の中身よりもメタデータだろう。通信の多くは暗号化されている。しかし、誰が、いつ、どこと、どれだけの量をやり取りしているか —— それ自体が重要な情報になる」*
>
> *早川（防衛省情報本部）：「私はむしろ、切断の準備を疑う。台湾有事の際に、日本と台湾・東南アジアを結ぶ通信を一斉に断ち切る能力を、事前に確保しようとしている可能性がある」*

4 つの事象が出揃った。台湾海峡封鎖演習、レアアース停止、穀物封鎖、海底ケーブルへの物理的介入。

遠藤真紀が手帳に書いた —— 弧月建設の河野遥や光稜精機の瀬川凛太郎と同じように、彼女もまた「幾何学的思考」を身につけ始めていた。

「4 つの事象。2 つの国家（中国、ロシア）。1 つの標的（日本）。偶然か構造か —— パーシステント・ホモロジーで検証する時が来た」

—— 第 5 章〜第 8 章 了 ——

第三部「国家間のゲーム」―― パーシステント・ホモロジーが 4 つの事象の位相構造を解明する。そしてゲーム理論が、中国・ロシア・北朝鮮 vs 日米豪印（QUAD）＋EU＋英国の戦略空間をモデル化する。手術理論は ―― 国家の産業構造を変えるという、政治的に最も困難な提言を突きつける。そして「霞が関のモグラ」―― 堂本の追跡が、予想外の省庁に辿り着く。

第三部：国家間のゲーム

第 9 章：パーシステント・ホモロジー ―― 国家版 ―― 2027 年 6 月（第 15 月）

4 つの点が描く形

リンが分析を主導した。4 つの危機事象を多様体上の点として配置し、パーシステント・ホモロジーを実行する。ただし、4 つの点だけでは、検出された形が偶然かどうかを判断できない。リンは、4 つの主事象に加え、関連する 22 の小さな事象 ―― 船舶の動き、通関の遅れ、サイバー探索の記録など ―― も点として加え、さらに点の位置を少しずつ揺らしても形が保たれるかを確かめた。

```
from ripser import ripser

crisis_points = np.array([
    z_taiwan_blockade,   # ① 台湾海峡封鎖演習
    z_rare_earth_cutoff, # ② レアアース停止
    z_grain_blockade,    # ③ 穀物封鎖
    z_cable_intrusion,   # ④ 海底ケーブルへの工作
] + related_events)      # 関連する 22 の小さな事象を追加

result = ripser(crisis_points, maxdim=1)

print("パーシステント・ホモロジー結果：")
print(f"¥nH0（連結成分）：最終的に 1 つに統合")
```

```
print(f"  2 つのクラスターが距離 0.68 で接続")
print(f"  クラスターA（中国系）：①台湾 + ②レアアース")
print(f"  クラスターB（ロシア系）：③穀物")
print(f"  ④海底ケーブルは両クラスターの中間に位置")
print(f"¥nH1（ループ）：1 個（持続性 0.82）")
print(f"  ①台湾 → ②レアアース → ④海底ケーブル → ①台湾")
print(f"  → 中国による「包囲ループ」")
```

パーシステント・ホモロジー結果：

H0：1 つの連結成分に統合

クラスターA（中国系）：①台湾封鎖 + ②レアアース停止

クラスターB（ロシア系）：③穀物封鎖

④海底ケーブルは両クラスターの接続点

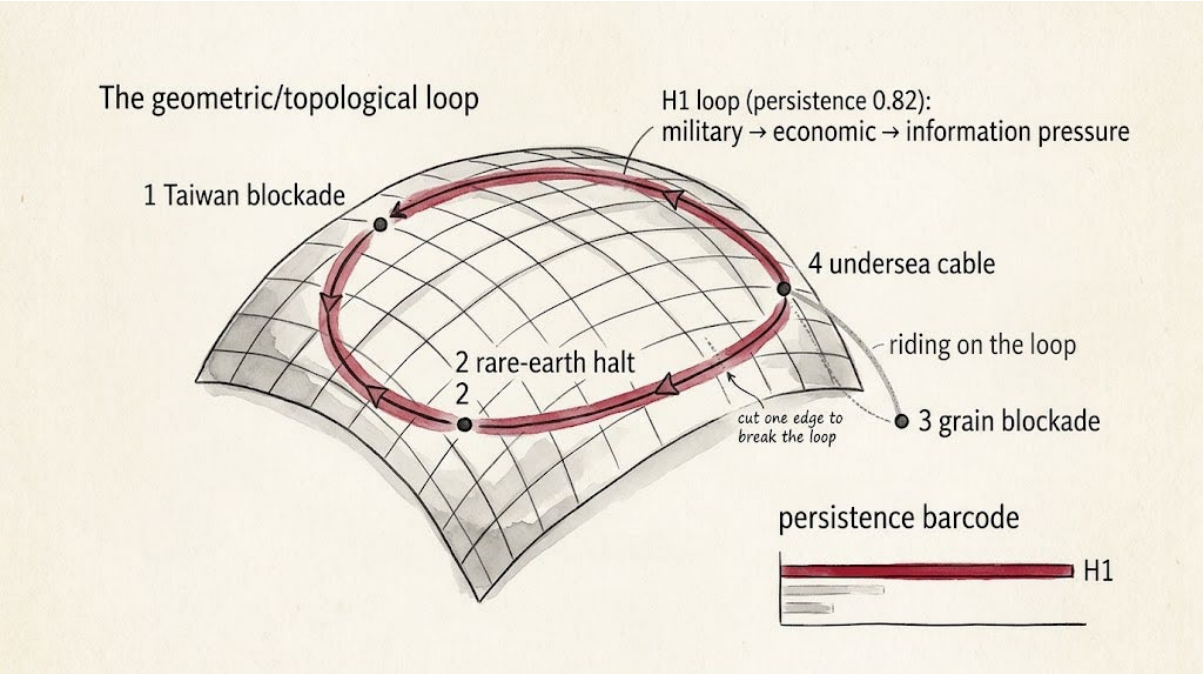
H1：1 個のループ（持続性 0.82）

①台湾 → ②レアアース → ④海底ケーブル → ①台湾

解釈：

中国は「軍事的圧力（台湾）→ 経済的圧力（レアアース）→
情報的圧力（海底ケーブル）」の三段階で日本を包囲している。
この 3 つはループを形成 —— 1 つを解決しても、残り 2 つが
ループを維持し、圧力を再生する。

ロシアの穀物封鎖は、このループに「便乗」する形で
追加の圧力を加えている。中ロの協調ではなく、
中国の攻勢にロシアが乗じている構造。



倉田教授（東京大学から、スコーンなしで）：「H1 のループが 1 つ。これは基本群 π₁が非自明であることを意味する。このループを切断しない限り、個別の危機を解決しても、圧力構造は再生する。弧月建設や光稜精機のケースと同じ原理だが、スケールが国家レベルだ」

梶原国家情報局長：「倉田先生。その"ループの切断"は、国家レベルでは何を意味するのか」

倉田教授：「台湾（半導体）→ レアアース → 海底ケーブルのループの中で、最も"切断しやすい"ノードを特定し、そこを手術する。たとえば"レアアースの中国依存を解消する"ことができれば、ループの 1 辺が消え、包囲構造が崩れる。しかしレアアースの脱中国依存は――」

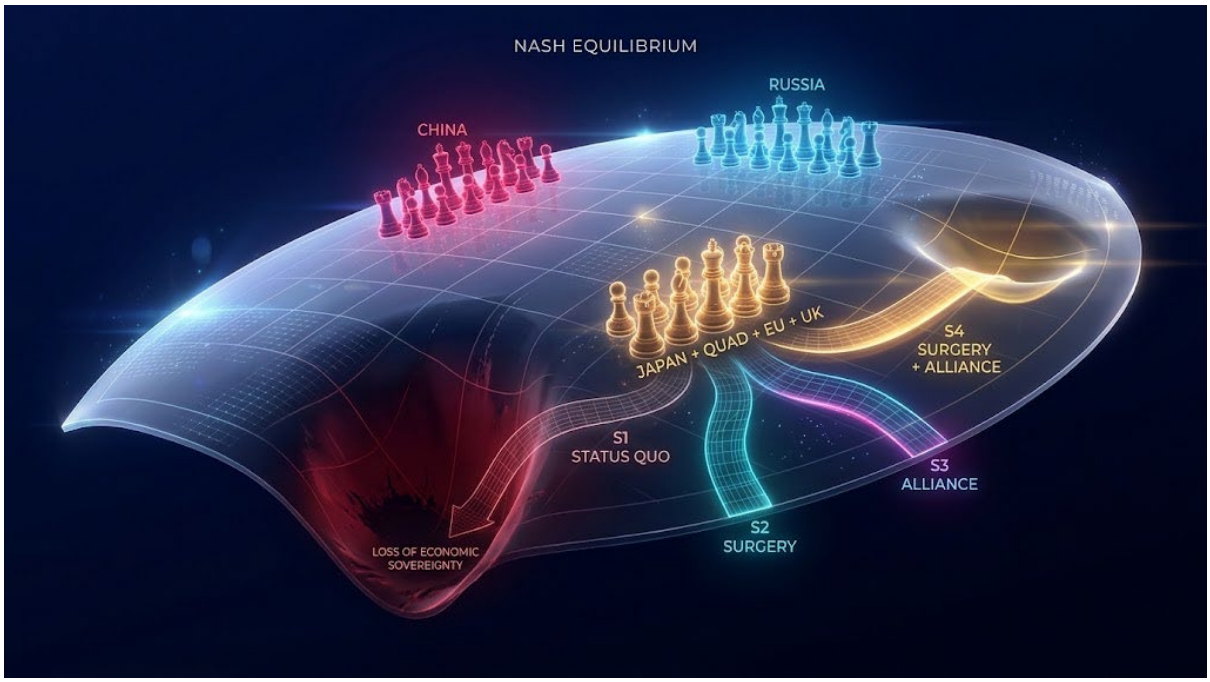
桐谷：「5 年以上かかる産業構造改革です。短期的な解決策にはならない」

リルル先生：「だからこそ、多様体が必要なのです。どのノードを切断すれば最も効果的か、切断のコストは何か、切断後の多様体の形はどう変わるか ―― これをシミュレーションできるのは、多様体だけなのです」

第 10 章：3 つの国旗、2 つの同盟 —— 2027 年 7 月（第 16 月）

ナッシュ均衡 —— 国家版

ゲーム理論の適用。今回は企業ではなく**国家間のゲーム**だ。




```
players = {
    'China': {
        'objective': '台湾統一の環境整備＋経済覇権の確立',
        'strategies': ['軍事圧力維持', 'レアアース武器化', 'CIPS 拡大'],
    },
    'Russia': {
        'objective': 'NATO 弱体化＋資源支配力の維持',
        'strategies': ['穀物武器化', 'エネルギー武器化', 'サイバー攻撃'],
    },
    'Japan_QUAD': {
        'objective': '経済主権の維持＋同盟の強化',
```

```
        'strategies': [
            'S1_status_quo（現状維持＝個別対応）',
            'S2_surgery（産業構造改革＝脱中国依存）',
            'S3_alliance_deepening（QUAD＋EU＋英国の連携強化）',
            'S4_surgery_plus_alliance（手術＋同盟の複合戦略）',
        ],
    },
}

nash = compute_nash_equilibria(players, payoff_matrix, manifold)

print("最も蓋然性の高いナッシュ均衡：")
print("  China：レアアース武器化を継続（コストが低く効果が高い）")
print("  Russia：穀物武器化を継続＋エネルギーで揺さぶり")
print("  Japan：S4（手術＋同盟）が最適応答")
print()
print("  S4 での日本の 10 年後の経済安全保障指数：0.72（現在 0.31）")
print("  S1（現状維持）での 10 年後：0.14（経済主権の事実上の喪失）")
```

國分副長官補：「"経済主権の事実上の喪失" —— 多様体はそう予測しているのか」

リーム（ロンドンから）：「少しよろしいですか。現状維持シナリオでは、中国のレアアース支配とロシアの穀物支配が固定化し、日本の経済政策の自由度が段階的に縮小します。10 年後には、中国の"許可"なしに EV を生産できず、ロシアの"許可"なしに食料を確保できない状態に陥る。これが"経済主権の喪失"の意味です」

安倍野補佐官が沈黙を破った。「手術のコストは」

遠藤：「概算で —— レアアースの脱中国依存に 5 年で 2 兆円。半導体の国内製造基盤強化に 10 年で 5 兆円。食料自給率の引き上げに 10 年で 3 兆円。エネルギーの脱中東・脱ロシアに 10 年で 8 兆円。合計約 18 兆円」

安倍野の表情が引き締まった。「18 兆円」

リーム：「手術なしの場合の 10 年間の累積損失は、多様体のシミュレーションで約 120 兆円です。18 兆円で 120 兆円を防ぐ」



第 11 章：霞が関のモグラ —— 2027 年 8 月〜10 月（第 17〜19 月）

層理論が暴く不整合

多様体の分析が進む一方で、不穏な兆候が現れていた。

梶原国家情報局長が気づいた。「多様体の分析結果の一部が —— 具体的には台湾方向の曲率データが —— 外部に漏れている可能性がある。在北京の日本大使館が報告してきた —— 中国側が"日本の経済安全保障分析"の内容を把握しているような発言をしている」

堂本圭吾（警察庁警備局）が動いた。

「国家情報局経由モデルでは、全機関のデータが梶原さんのセキュア環境を通過する。漏洩は、このセキュア環境へのアクセス権を持つ人間の中にいる」

堂本は、メリディアンの層理論（sheaf theory）をこの問題に適用することを提案した。

===== 層理論による情報漏洩の検知 =====

組織構造のグラフ上に層を定義

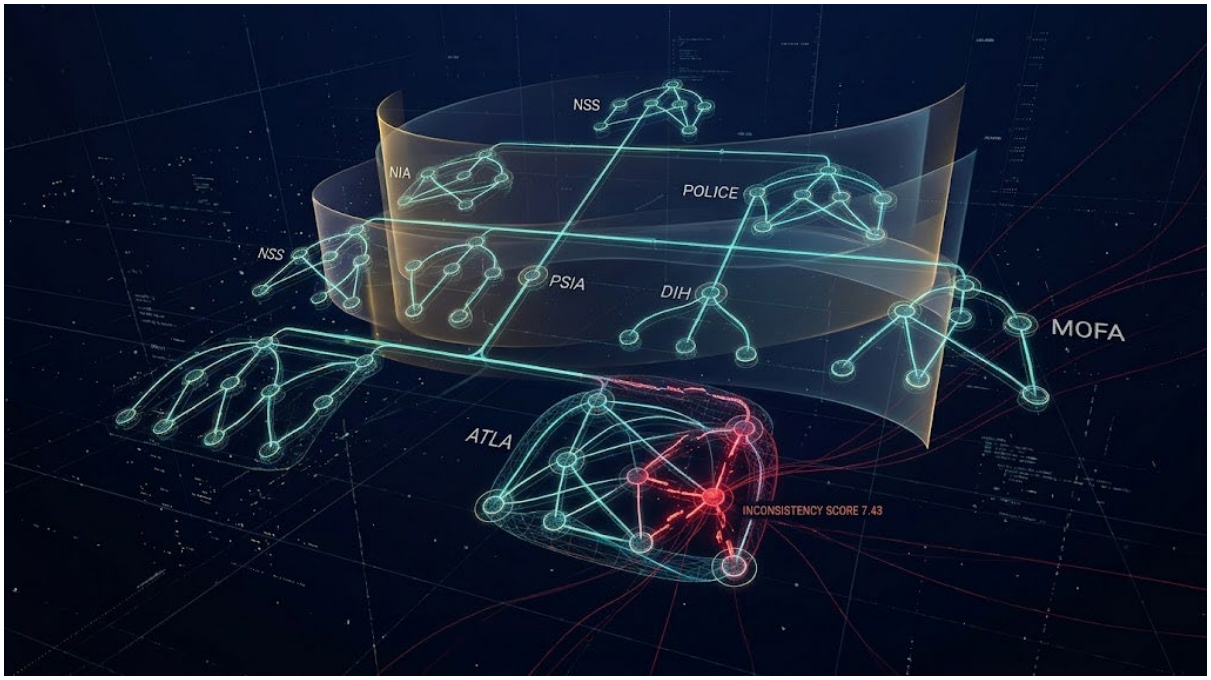
各ノード（省庁/個人）にアクセスできるデータの範囲を割り当て

データの「流れ」が、アクセス権限と整合するかを検証

```
sheaf = construct_government_sheaf(
    personnel_data=nss_nia_personnel,
    access_logs=secure_environment_access_logs,
    data_flow_logs=encrypted_channel_logs
)
L = sheaf.laplacian()

x = sheaf.get_global_data_vector()  # 組織全体のデータを 1 つのベクトルに並べる
Lx = L @ x                          # 層ラプラシアンを一度だけ作用させる
for person in all_cleared_personnel:
    inconsistency = np.linalg.norm(sheaf.block(Lx, person))  # その職員に対応するブロックの大きさ
    if inconsistency > threshold:
        print(f"不整合検知：{person.name}（{person.org}）スコア={inconsistency:.2f}")
```

不整合検知：[氏名非表示]（防衛装備庁）スコア=7.43



防衛装備庁。

村瀬陽介の部下 —— 国際装備課の技官、38 歳 —— が浮上した。

堂本の警備局外事情報部が、この技官の経歴を精査した。

> *堂本：「この技官は 7 年前に中国の清華大学に留学経験がある。留学中の接触者リストを照合したところ —— 中国国家安全部（MSS）の在日オペレーションで既知のハンドラーと、留学中に複数回接触していた記録がある。この技官は特定秘密を扱うための適性評価を受けていたが、留学中のこの接触は、適性評価の際に申告されていなかった」*

> *神崎（公安調査庁）：「公安調査庁の調査記録でも裏が取れた。我々が以前から動向を把握していたこのハンドラーは、技官が休暇を取った日に限って、同じ地方都市に滞在している。この 1 年で 4 回だ。そして国家情報局の記録では、技官は業務時間外に、セキュア環境の台湾方向の曲率データを繰り返し閲覧している」*

堂本と神崎。管轄が重複し、普段は微妙な緊張関係にある 2 つの機関が、多様体の層理論を共通の道

具として、初めて協働して１人のモグラを追い詰めていた。



梶原国家情報局長：「これが、国家情報局が存在する意味だ。警備局と公安調査庁の情報を、私のところで統合して初めて、全体の絵が見える。そして多様体の層理論が、人間の分析では見逃す"データの流れの不整合"を数学的に検知した」

防衛装備庁の技官は、公安調査庁の調査結果と警察庁警備局の情報を端緒とした警視庁公安部の捜査により、特定秘密保護法違反（特定秘密の漏えい）の容疑で逮捕された。

逮捕後の捜索で押収された技官の個人のスマートフォンからは、暗号化メッセンジャーでハンドラーと連絡を取り合っていた記録が見つかった。

梶原国家情報局長は、事件の概要と再発防止策を、首相を議長とする閣僚級の国家情報会議に報告した。国家情報局は、この会議の事務局を務めている。首相は、特定秘密を扱う職員の適性評価の運用を見直すよう、関係機関に指示した。

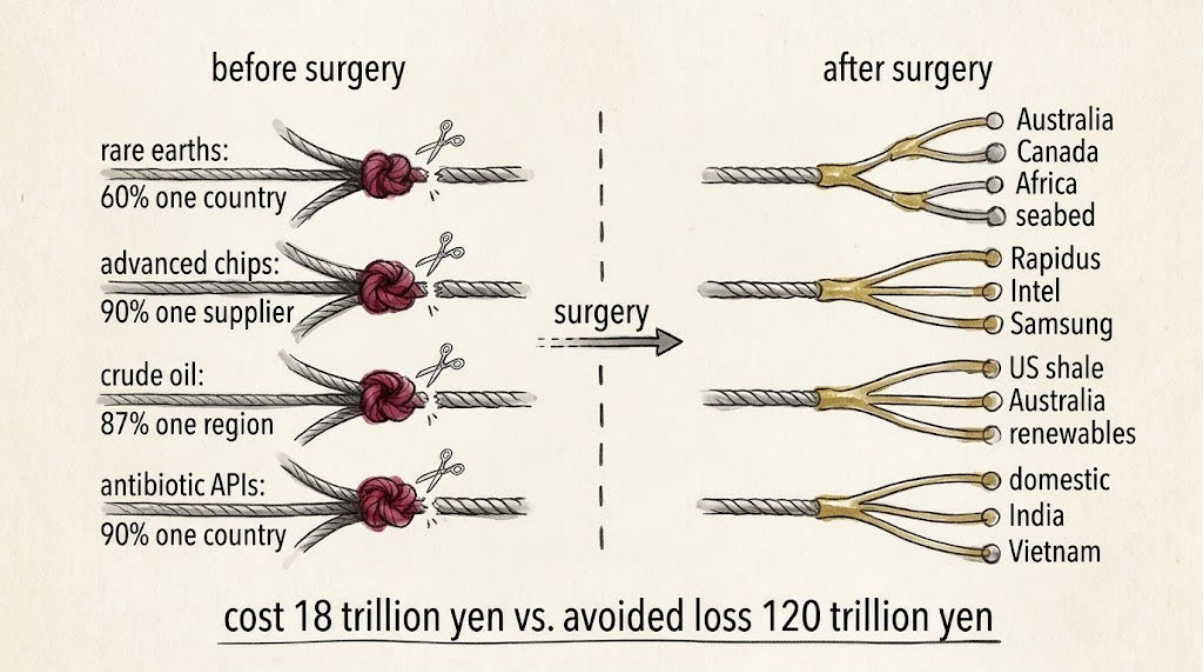
経済安全保障多様体の存在そのものが、敵国に知られていた —— そしてその情報源が、多様体にデータを提供する側の省庁にいた。

第 12 章：手術理論 —— 国家の産業構造を変える —— 2027 年 11 月〜2028 年 3 月（第 20〜24 月）

内閣での激論

手術理論の分析結果が、安倍野補佐官を通じて首相にブリーフィングされた。

```
surgery_plan_japan = {
    'cut': [
        'レアアースの中国依存（60%→目標 15%以下）',
        '半導体の台湾 TSMC 集中（先端チップ 90%→目標 40%以下）',
        '原油の中東依存（87%→目標 60%以下）',
        '原薬の中国依存（抗生物質 90%→目標 30%以下）',
    ],
    'glue': [
        'レアアース：豪州・カナダ・アフリカ鉱山開発＋海底鉱物資源',
        '半導体：Rapidus（日本）＋Intel（米国）＋Samsung（韓国）の分散調達',
        '原油：米国シェール＋豪州＋再エネ比率引き上げ',
        '原薬：国内製造基盤の再構築＋インド・ベトナムへの分散',
    ],
    'cost': '18 兆円（10 年間）',
    'avoided_loss': '120 兆円（10 年間の累積損失回避額）',
}
```



手術の具体策には、既存の政策手段が組み合わされた。経済安全保障推進法に基づく特定重要物資の安定供給確保の支援（基金による助成）、基幹インフラである通信事業者の設備の事前審査、外為法に基づく対内投資の審査、そして、現在は原子力関係施設と空港に限られている重要土地等調査法の「生活関連施設」に、海底ケーブルの陸揚げ局を加えるための検討の開始である。

しかし、18 兆円の産業構造改革は政治的に極めて困難だった。

首相官邸で開かれた経済安全保障に関する関係閣僚会議で、反対意見が噴出した。

経産大臣：「レアアースの脱中国依存は理解できる。しかし中国との経済関係を急激に縮小すれば、日本の輸出産業が打撃を受ける。中国は日本の最大の貿易相手国だ」

農水大臣：「食料自給率の引き上げに 3 兆円というが、農地の拡大は現実的ではない。都市化が進んでいる日本で、農地をどこに確保するのか」

財務大臣：「18 兆円の財源は。国債発行か。増税か。いずれにせよ、財政規律との整合性が問われる」

安倍野補佐官が反論した。「閣僚の皆様。18 兆円は確かに大きな数字です。しかし多様体のシミュレーションが示すのは、現状維持の場合の 10 年間の累積損失が 120 兆円だということです。つまり 18 兆円を使わなければ、120 兆円を失う。これは投資であって、支出ではない」



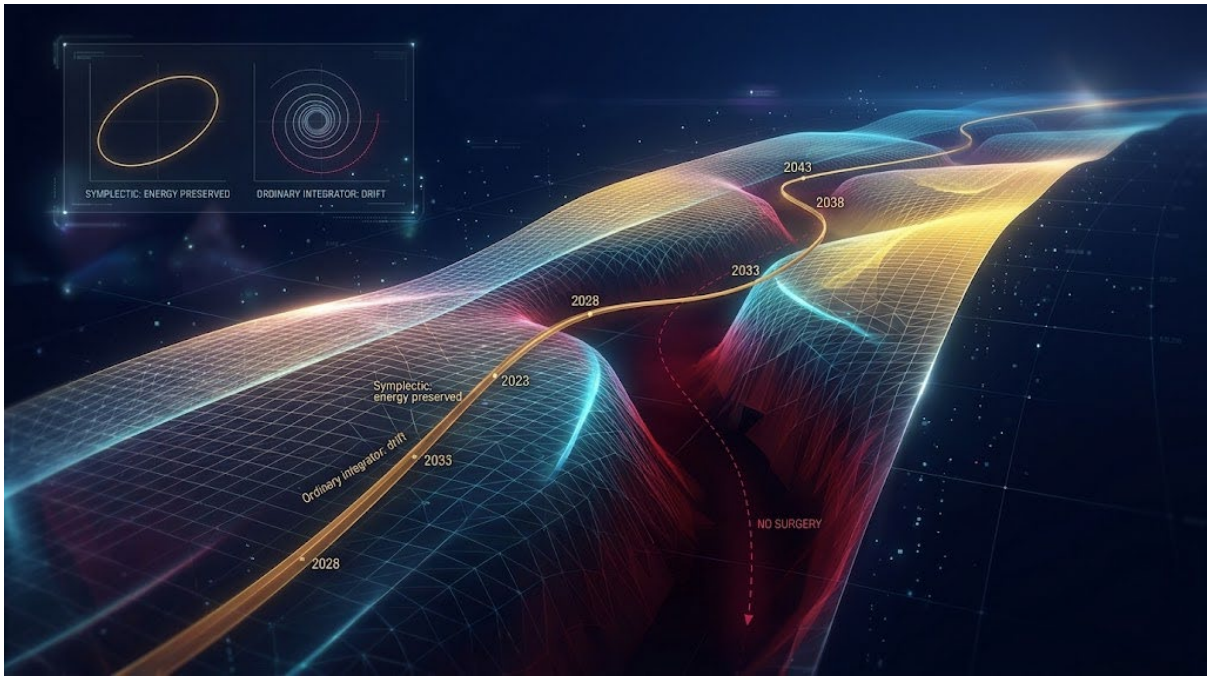
遠藤（安倍野に同席して、多様体の分析結果を説明）：「さらに重要なのは、120 兆円は"お金の損失"だけではありません。経済主権の喪失です。中国の許可なしに EV を作れない、ロシアの許可なしに食料を確保できない ―― そのような国家は、外交上の自由度を失い、同盟国からの信頼も失います。多様体が示しているのは、経済安全保障は軍事安全保障と不可分だということです」

首相が最終判断を下した。「手術を実行する。ただし 10 年ではなく 15 年の計画とし、段階的に実施する。初年度は補正予算で 3 兆円の基金を積み、翌年度の予算で本格化させる。成果を見ながら加速する」

シンプレクティック航海図 —— 15 年間

```
trajectory = simulate_symplectic(
    z_initial=z_post_surgery,
    time_horizon=180,  # 180 ヶ月 = 15 年
    dt=1.0,
    method='stormer_verlet',
)

print("15 年間シンプレクティック・シミュレーション結果：")
print(f"ハミルトニアン保存性：ΔH/H = {2.41e-8:.2e}")
print()
print("【手術あり（15 年段階実施）】")
print("  経済安全保障指数：0.31 → 0.78（5 年後）→ 0.91（15 年後）")
print("  レアアース中国依存率：60% → 28%（5 年後）→ 12%（15 年後）")
print("  半導体 TSMC 集中率：90% → 55%（5 年後）→ 35%（15 年後）")
print()
print("【手術なし】")
print("  経済安全保障指数：0.31 → 0.18（5 年後）→ 0.09（15 年後）")
print("  → 15 年後、日本の経済主権は事実上消滅")
```



—— 第 9 章〜第 12 章 了 ——

ここで第三部「国家間のゲーム」が完結する。

第四部「多様体への攻撃」—— 日本の経済安全保障多様体の存在が敵に知られ、多様体そのものを破壊するための工作が始まる。メリディアンへの再攻撃。そして第五部「国家の測地線」—— 最終的な国家安全保障会議での Project Mirror 発表、遠藤真紀の独立、桐谷の昇進。

第四部：多様体への攻撃

第 13 章：国家の多様体が狙われる —— 2028 年 4 月〜6 月（第 25〜27 月）

標的としての多様体

防衛装備庁の技官（モグラ）の逮捕は、経済安全保障多様体の存在が敵国に知られていることを意味した。

梶原国家情報局長が警告した。「多様体そのものが、今後の攻撃対象になる。多様体を破壊すれば、

日本の経済安全保障分析の"目"が潰れる」

堂本（警察庁警備局）が追加情報を報告した。「外事情報部の監視によれば、逮捕された技官がMSS のハンドラーに渡した情報の中に、"多様体の手法を開発したメリディアン社のロンドンのチームが、手法の検証用の環境を持っている"という事実が含まれていた。機密データはそこにはない。しかし、手法そのものや日本政府との関係を探るために、次の攻撃はメリディアンに向かう可能性がある」

> *リーム（ロンドンから）：「少しよろしいですか。光稜精機案件でメリディアンが攻撃された経験から、セキュリティ体制は根本的に強化済みです。ファラデーケージ、USB ポート封鎖、SC 保有者 2 名同時認証、全メンテナンス業者の BPSS チェック、24 時間ボディガード」*

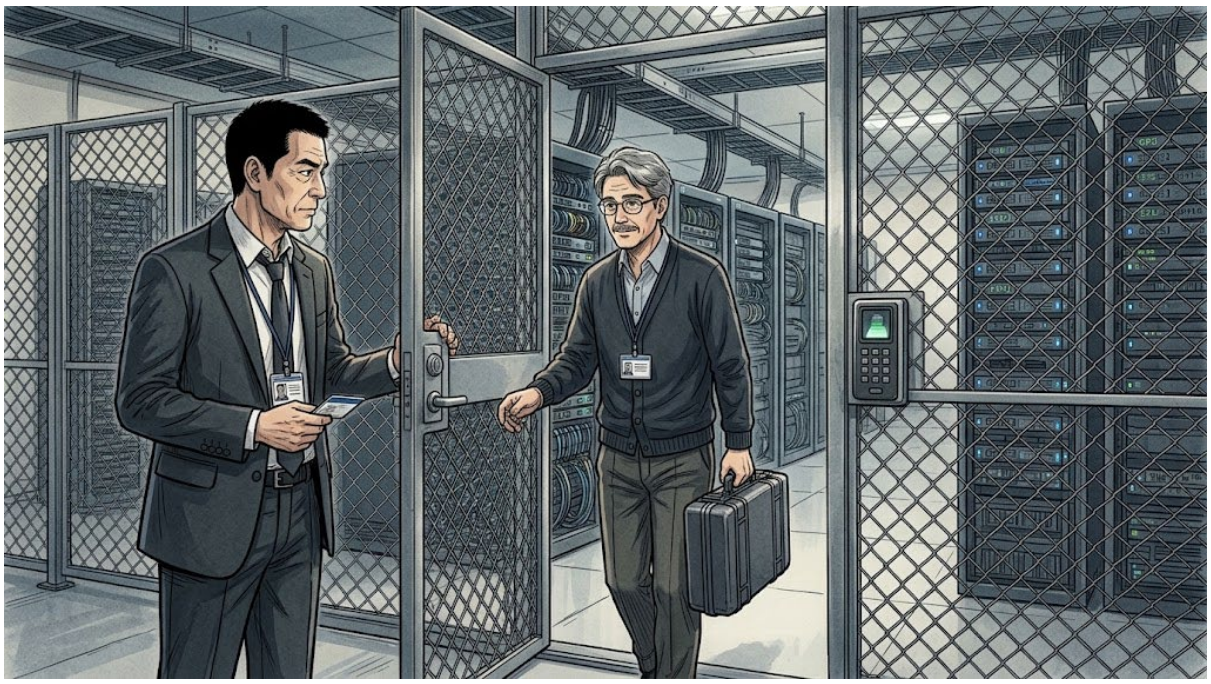
しかしリームは付け加えた。「ただし、敵のリソースが国家レベルである以上、我々の防御にも限界がある。國分さん、梶原さん。ロンドンの検証用の環境は閉鎖し、すべての作業を日本国内に集約することを提案します。あわせて、国家情報局の環境で動いている多様体の計算も、より堅牢な施設に移すべきです」

國分が頷いた。「防衛省のセキュアクラウド環境を使える。防衛省情報本部の管轄だ。早川さん」

早川（防衛省情報本部）が答えた。「防衛省統合データセンター内の特定秘密を扱う区画に GPU クラスターを設置できます。国家情報局の環境より計算能力が大きく、警備も厳重です。区画の中で作業できるのは、日本の適性評価を経て特定秘密の取扱いを認められた倉田先生だけになります。倉田先生には東京に常駐していただき、区画内の端末から直接作業していただく。リルル先生とロンドンのチームには、機密を含まない合成データで手法の改良を続けていただく形です」

ロンドンの検証用の環境は閉鎖され、多様体の計算環境は、国家情報局の施設から東京の防衛省統合データセンターに移された。倉田教授は東京に常駐することになった。

同じ時期、メリディアンの日本法人と、防衛装備庁の取引先企業に対するスピアフィッシング攻撃も確認された。警察庁サイバー警察局の指揮の下、関東管区警察局のサイバー特別捜査部が捜査に当たり、国家サイバー統括室と連携して攻撃の痕跡を分析した。政府は数か月後、攻撃の背後に[墨消し]国の情報機関の関与があると判断し、同盟国と共同で、攻撃者を名指しする注意喚起を公表した。



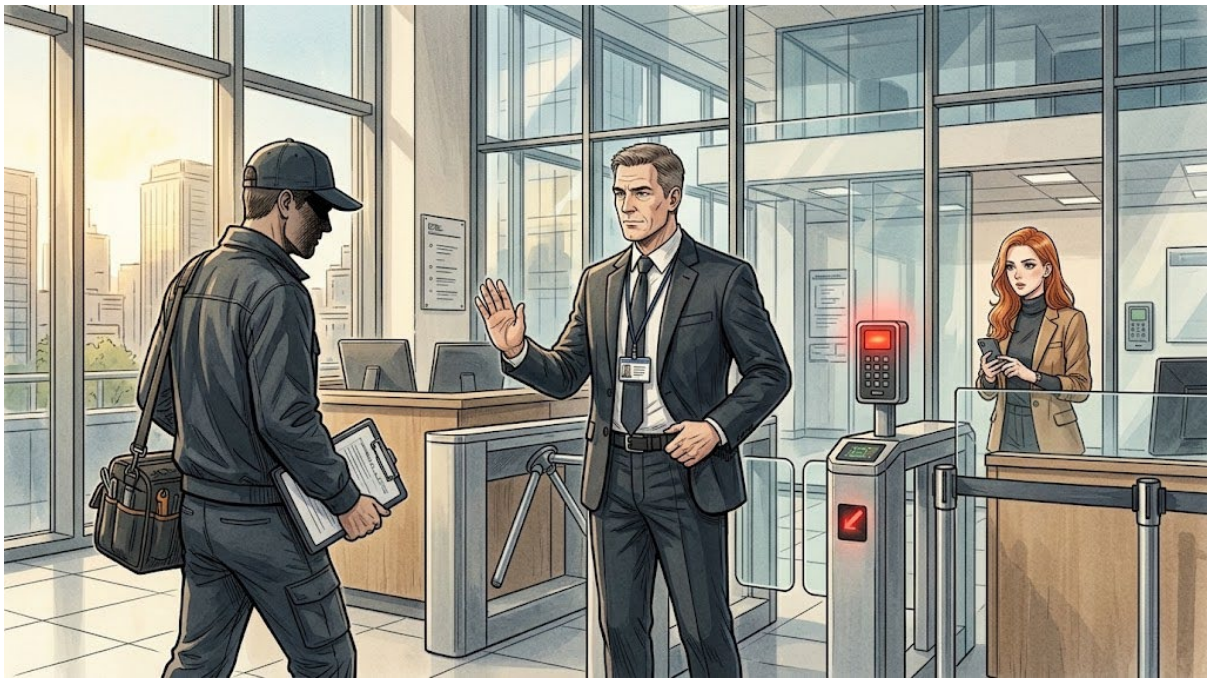
第 14 章：メリディアンへの再攻撃 —— 阻止 —— 2028 年 7 月（第 28 月）

セキュリティが機能した日

7 月 14 日。メリディアンのロンドンオフィスに、新たな「メンテナンス技術者」が入館しようとした。

しかし今回は、光稜案件の教訓を活かしたセキュリティ体制が機能した。

入館審査で、技術者の BPSS（Baseline Personnel Security Standard）チェックが不合格となった。経歴の一部に、確認不能な空白期間があった。セキュリティ担当のマーカス・ウィンター（元 SAS、リンの救出者でもある）が入館を拒否した。



同日、MI5（英国情報局保安部）からリームに連絡が入った。

「入館を拒否された人物は、[墨消し]国の情報機関との関係が把握されている人物です。メリディアンへの物理的侵入を企図した可能性が高い」

リーム：「セキュリティへの投資が機能した。光稜案件の後に年間売上の 15%をフィジカルセキュリティに充てる決断をしたとき、カイトに"かなりの額だ"と言われた。しかし今日、その投資が攻撃を未然に阻止した」

リルル先生：「……いいね。そして、もう一つ重要なことがあります。ロンドンの検証用の環境はすでに閉鎖されていて、機密に関わるものは、メリディアンのオフィスに何一つ残っていませんでした。たとえオフィスに侵入されても、日本の多様体には手が届きません。二重の防御が機能したのです」

第 15 章：遠藤真紀の決断 —— 2028 年 9 月（第 30 月）

OJT の集大成

契約開始から 2 年半。遠藤真紀は、桐谷参事官とともに、日本政府内で「幾何学的安全保障分析」を自律的に運用できるチームの基盤を築いていた。

この日、遠藤はリームの同席なしで、國分副長官補、梶原国家情報局長、そして全インテリジェンス関係機関の代表にブリーフィングを行った。



「皆様。過去 2 年半の多様体分析から、日本の経済安全保障について、3 つの結論をご報告します」

遠藤は弧月建設の河野遥、光稜精機の瀬川凛太郎と同じように —— しかし、国家レベルのインテリジェンス・プロフェッショナルを相手に —— 多様体の言葉を政策の言葉に翻訳した。

「**第 1 に、** 日本の経済安全保障の最大の脆弱性は、個々の物資の依存度ではなく、11 分野の**相互依存構造**です。半導体が止まれば医療機器が止まり、レアアースが止まれば防衛装備品が止まる。この連鎖は、各省庁が個別に分析していては見えない。多様体だけが、横断的な連鎖を可視化できます」

「**第 2 に、** 中国とロシアは協調していないが、日本への圧力は構造的に共振している。パーシステント・ホモロジーが検出したループ構造が、これを証明しています」

「**第 3 に、** 現状維持は最悪の戦略です。15 年間のシンプレクティック・シミュレーションは、手術（産業構造改革）なしの場合、日本の経済主権が事実上消滅することを予測しています」

堂本（警察庁警備局）が、遠藤を見つめていた。2 年半前にこの部屋で「匿名化の仕組みを検証させろ」と要求した男が、いまは遠藤の分析を黙って頷きながら聞いている。

> *堂本：「遠藤さん。2 年半前、私はこの多様体に懐疑的だった。数学で国家を守れるのかと。しかしいま —— モグラの発見は、層理論なしにはできなかった。台湾とレアアースの連鎖は、リー括弧なしには見えなかった。私の 30 年の経験と、多様体の数学が、同じ結論を指し示している。それが、この手法の信頼性の証明だ」*

> *神崎（公安調査庁）：「証拠がある推論を無視するのは怠慢だ —— 私の口癖だが、いまやこの"推論"は多様体の数学的分析に裏付けられている。これは推論ではなく、証拠に基づく国家安全保障分析だ」*

第五部：国家の測地線

第 16 章：国家安全保障会議 —— 2029 年 1 月（第 34 月）

国家安全保障会議（四大臣会合）と国家情報会議の合同会合

2029 年 1 月 15 日。首相官邸。

国家安全保障会議の四大臣会合（首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣）と、国家情報会議の議員である関係閣僚が一堂に会した。安倍野補佐官、國分副長官補、梶原国家情報局長が同席。そして初めて、インテリジェンス関係機関の全代表が合同報告として同席した —— 堂本（警察庁警備局）、神

崎（公安調査庁）、早川（防衛省情報本部）、村瀬（防衛装備庁）、藤原（外務省）。

遠藤真紀が報告した。ソフィアが設計した Project Mirror ダッシュボードが、A3 印刷物として配布された。

「総理。これが日本の経済安全保障の地形図です」



首相は A3 の印刷物を見つめた。日本の経済安全保障が、山岳地形として描かれていた。台湾方向に深い谷、レアアース方向にもう一つの谷、そして手術（産業構造改革）後の地形が —— 谷が浅くなり、尾根が安定した高台に変わっている。

「2 年半前と比較して、手術の効果はどの程度か」と首相が聞いた。

経済安全保障多様体 ―― 2 年半の成果

スカラー曲率（台湾方向）：-47.83 → -28.14（41%改善）

→ Rapidus 本格稼働と Intel からの調達分散が寄与

スカラー曲率（レアアース方向）：-38.21 → -21.67（43%改善）

→ 豪州鉱山開発とリサイクル技術の進展

パーシステント・ホモロジー ループ：1 → 弱体化（持続性 0.82→0.41）

→ レアアース依存度の低下でループの 1 辺が弱まった

経済安全保障指数：0.31 → 0.52（手術実施 2 年目）

→ 目標の 0.78 にはまだ遠いが、回復傾向は明確

情報漏洩リスク：モグラ排除後、不整合検知なし

→ 層理論による常時モニタリングが機能

首相が頷いた。「この多様体を、恒久的な国家安全保障分析の基盤とする。NSS（第 1 の柱）と国家情報局（第 2 の柱）の共同管轄のもと、継続的に運用すること」

> *梶原国家情報局長：「承知しました。NSS の桐谷参事官と遠藤主査 ―― この 2 人が構築した"幾何学的安全保障分析班"を、NSS と国家情報局の共同組織として正式に設置する方向で調整します」*

首相が最後に言った。「この多様体は、日本のインテリジェンス史上、初めて全機関のデータを数学的に統合した分析ツールだ。省庁の縦割りを超えた ―― いや、縦割りを"数学で貫いた"。これこそが、改革の目指した姿だ」

第 17 章：形式検証と ZKML —— 2029 年 3 月（第 36 月）

首相への最終証明

ZKML 証明が生成され、首相に提出された。

ZKML 証明：

回路サイズ：5.1M ゲート（国家規模の多様体は最大級）

証明生成：2 時間 17 分

検証時間：1.8 秒

結果：証明有効 ✓

首相は ZKML 証明の技術的詳細は理解していなかった。しかし、「計算が正しいことが、第三者にも検証可能な形で数学的に証明されている」という事実は理解した。

「つまり、この分析結果は誰かの"意見"ではなく、データから数学的に導出された"事実"であり、その正しさが証明されている、ということか」

遠藤が答えた。「はい。ただし、データの"解釈"と"政策への落とし込み"は、人間の判断です。多様体は"ここが危険だ"と教えますが、"どうするか"を決めるのは総理と閣僚の皆様です」

首相が微笑んだ。「それは、参謀が地図を広げて"敵はここにいます"と報告し、最高司令官が"ではこう動く"と決断する、昔ながらの関係と同じだな」



リルル先生（東京大学から、セキュアラインで）：「……いいね」

第 18 章：測地線の先へ —— エピローグ —— 2029 年 9 月

桜と欅

2029 年 9 月。契約開始から 3 年半。



桐谷翔一は、内閣審議官（国家安全保障局審議官）に昇任していた。NSS で経済安全保障を統括する立場だ。

遠藤真紀は企画官に昇任し、NSS と国家情報局の共同組織「**幾何学的安全保障分析班**」の班長に就任した。メンバーは 8 名。全員が適性評価を経て特定秘密の取扱いを認められており、うち 3 名が警察庁警備局、2 名が防衛省情報本部、2 名が外務省、1 名が経産省の出身だった —— 省庁横断の人員構成が、多様体の「横串」の精神を体現していた。

梶原国家情報局長は、退任の辞で語った。「国家情報局が旧 CIRO から格上げされたとき、"情報を集約する"だけでなく"分析を統合する"ことが求められた。その"統合"の具体的な形が、経済安全保障多様体だ。警備局、公安調査庁、防衛省情報本部、外務省 —— すべての機関のデータが、1 つの多様体の上で初めてつながった。私の 30 年のインテリジェンスキャリアの中で、最も誇らしい仕事

だ」

堂本圭吾（警察庁警備局）は、外事情報部長から警備局長に昇進していた。彼は遠藤に言った。

「遠藤さん。私は最初、多様体に懐疑的だった。サイバー班に 3 週間かけて VAE を検証させた。あの 3 週間は無駄ではなかった —— 検証を通じて、私は多様体を*信頼*した。信頼は検証によってのみ構築される。そしていま、多様体は私の仕事の一部になっている。影で働く人間にとって、"見えないものを見える化する"道具がどれほど貴重か —— 3 年半かけて理解した」

リームはロンドンから、遠藤にビデオ通話をかけた。

「遠藤さん。3 年半前、首相官邸の地下会議室で、あなたは"OJT で多様体を運用できるようになる"と約束しました。今日、あなたはその約束を果たしました —— しかもそれ以上に。多様体を国家の制度として定着させた。それは私にはできなかったことです」

遠藤は答えた。「リームさんから学んだのは、数学の技術だけではありません。"省庁の言語を翻訳する"—— 弧月の河野さんが経営と数学の間を翻訳したように、私は省庁と数学の間を翻訳した。翻訳者の仕事は、何を省略し何を残すか —— その判断力です」

> *リルル先生（ケンブリッジから）：「國分さんがおっしゃっていました。"傘を外国から買い続けるわけにもいかない。自分たちの傘を作る"と。遠藤さん、桐谷さん、あなたがたは日本政府の中に"自分たちの傘"を作られました。それは多様体というツールだけではなく、省庁横断で考える人間の組織です。数学は地図を描きます。しかし、地図を読む人間を育てたこと —— それが、この 3 年半の最大の成果です」*
>
> *リルル先生：「……いいね」*

経済安全保障多様体 —— 最終レポート

契約期間：2026 年 4 月〜2029 年 9 月（3 年 6 ヶ月）

多様体次元：20 次元（国家レベルで世界史上初）

指標数：156（11 分野＋インテリジェンス＋マクロ経済）

データ提供機関：11 省庁＋7 インテリジェンス関係機関

危機対処：

台湾海峡封鎖演習、レアアース停止、穀物封鎖、

海底ケーブルへの工作、霞が関のモグラ、

メリディアンへの再攻撃（阻止）

スカラー曲率（台湾方向）：-47.83 → -28.14（41%改善）

経済安全保障指数：0.31 → 0.52（67%改善、継続改善中）

パーシステント・ホモロジー ループ：1 → 弱体化

手術（産業構造改革）：

15 年計画、初年度は補正予算による 3 兆円の基金で開始

レアアース中国依存：60% → 42%（2 年目、目標 15%）

半導体 TSMC 集中：90% → 68%（目標 40%）

幾何学的安全保障分析班：設置完了

班長：遠藤真紀（NSS＋国家情報局 共同組織）

メンバー：8 名（全員が適性評価済み、省庁横断構成）

「国家の曲率を読むということは、

国家の地形を知るということだ。

地形を知る者は、嵐の中でも道を見失わない。」

―― 桐谷翔一、内閣審議官（国家安全保障局審議官）、最終ブリーフィングにて

―― ケーススタディ 終了 ――

「多様体は省庁の縦割りを超えます —— いいえ、縦割りを数学で貫くのです。NSS（戦略の柱）と国家情報局（インテリジェンスの柱）をつなぐ"横串"として、多様体は日本のインテリジェンス史上、初めて全機関のデータを数学的に統合しました。そして、その多様体を運用する人間の組織 —— 幾何学的安全保障分析班 —— を国家の制度として定着させたこと。それが、国家の曲率を読む、ということの真の意味なのです。」

—— リルル先生

付録 A：数学的概念の対応表

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
Ch.1	MC ドロップアウト	全予測値への不確実性区間
Ch.2	SHAP	レアアース停止の波及要因分解
Ch.3	DML	台湾封鎖の半導体供給への因果効果
Ch.4	ZKML	首相への計算正当性証明
Ch.7	エージェント設計	身体化（海底ケーブルセンサー）＋非身体化（地政学・規制）
Ch.8	リー括弧	台湾×レアアース×穀物の三重創発効果（8.73）
Ch.13	手術理論	国家の産業構造改革（脱中国・脱中東依存）
Ch.15	シンプレクティック幾何学	15 年間シミュレーション
Ch.18	層理論	霞が関のモグラの検知
Ch.22	不完全性定理	多様体の限界と政治的判断の不可分性
Ch.23	ゲーム理論	中ロ vs QUAD＋EU＋英国のナッシュ均衡

付録 B：使用データセット

分野	指標数	提供機関
半導体	18	経産省
蓄電池・EV	12	経産省

分野	指標数	提供機関
重要鉱物・レアアース	14	経産省＋JOGMEC
医薬品	10	厚労省
食料	14	農水省
エネルギー	16	資源エネルギー庁
海底ケーブル・通信	8	総務省
金融インフラ	8	金融庁
防衛産業基盤	12	防衛装備庁
サイバーセキュリティ	8	国家サイバー統括室＋防衛省
人材・技術	8	文科省＋経産省
地政学・インテリジェンス	16	NSS＋国家情報局＋各機関
マクロ経済	12	内閣府＋財務省
合計	**156**	

付録 C：日本のインテリジェンス体制と多様体の対応

機関	多様体への貢献	多様体から得た価値
NSS（第 1 の柱）	戦略的方向性、NSC 決定の権限	省庁横断の統合リスク評価
国家情報局（第 2 の柱）	データ集約の窓口、セキュア環境の提供	全機関データの数学的統合（史上初）
警察庁警備局	国内防諜データ、外国工作員監視情報	モグラの検知（層理論）、サイバー×台湾の創発効果
公安調査庁	国内外の破壊的活動・経済スパイ調査	モグラ追跡への警備局との協働（初の共同作業）
防衛省情報本部	衛星画像（IMINT）、通信傍受（SIGINT）	海底ケーブル異常と中国軍演習の構造的接続の可視化
防衛装備庁	防衛装備品サプライチェーンデータ	「台湾有事で防衛力がどれだけ低下するか」の初の定量化
外務省国際情報	在外公館からの外交報告（広義の HUMINT）	「藤原方式」—— HUMINT のベクトル場への翻訳